

Phát hiện bất thường thực tiễn và định vị định tính cho Kiểm tra công nghiệp đa cấp với giới hạn cực kỳ hạn chế

Dữ liệu chỉ dành cho chế độ bình thường

Tóm tắt

Chúng tôi nghiên cứu việc phát hiện và định vị bất thường trên một tập dữ liệu công nghiệp thực tế gồm 12 lớp với ngân sách dữ liệu nhỏ hơn nhiều so với các tiêu chuẩn thông thường, 100 hình ảnh bình thường mỗi lớp, 30-53 hình ảnh lỗi chỉ dành cho việc đánh giá, và không có nhãn lỗi hoặc mặt nạ cấp độ pixel ở bất kỳ giai đoạn nào. Chúng tôi sử dụng PatchCore, một bộ phát hiện dựa trên bộ nhớ không cần huấn luyện, làm phương pháp chính và tổ chức một quy trình nhỏ gồm các bước tiền xử lý và hậu xử lý, loại bỏ nền, ngưỡng giới hạn tiền cảnh, đánh giá đa tỷ lệ và ngưỡng thích ứng cho mỗi lớp, xung quanh khung chín giai đoạn (OC-MAR) do cố vấn của chúng tôi đề xuất. Cấu hình cuối cùng đạt được AUROC trung bình ở cấp độ hình ảnh là 0,996, ổn định trong phạm vi 0,002 trên 5 hạt giống ngẫu nhiên, cao hơn nhiều so với mức cơ sở thống kê cổ điển (0,898).

Ngoài con số nổi bật này, chúng tôi báo cáo ba phát hiện mà chúng tôi cho là hữu ích hơn. Thứ nhất, bước loại bỏ nền bằng cách bỏ qua kênh alpha tạo ra mặt nạ đối tượng bị lỗi âm thầm đối với các đối tượng có màu tối, bỏ sót 78-96% pixel đối tượng thực sự cho ba lớp tối nhất, một mô hình không thể nhận thấy từ một số ví dụ định tính nhưng được dự đoán mạnh mẽ bởi độ sáng của đối tượng khi được quét định lượng trên tất cả 12 lớp ($r = 0,938$). Thứ hai, chúng tôi đã thử một phương án thay thế có thể huấn luyện được, có lỗi tổng hợp (SuperSimpleNet) để so sánh; mặc dù đã trải qua ba vòng xác minh kiến trúc so với triển khai tham chiếu, nó vẫn không hội tụ ở quy mô dữ liệu này, và chúng tôi báo cáo điều này như một kết quả tiêu cực thay vì bỏ qua nó. Thứ ba, việc đánh giá thêm hai giai đoạn nữa của quy trình OC-MAR cho thấy kết quả không đối xứng: ngưỡng thích ứng theo từng lớp, được hiệu chỉnh trên các ảnh bình thường được giữ lại, làm giảm diện tích dương tính giả trung bình xuống 66% mà không ảnh hưởng đến độ chính xác phân loại, trong khi việc tổng hợp bản đồ dị thường đa tỷ lệ, được đánh giá độc lập, không cải thiện AUROC so với một độ phân giải được lựa chọn kỹ lưỡng duy nhất.

Vì tập dữ liệu không cung cấp mặt nạ lỗi được chuyên gia vẽ sẵn, việc định vị chủ yếu được đánh giá định tính; chúng tôi cũng xây dựng thêm một tập dữ liệu tham chiếu được chú thích thủ công một phần (192 hình ảnh bị lỗi, cố ý thô sơ để phản ánh nỗ lực chú thích thực tế trong môi trường sản xuất nhỏ) và báo cáo ba chỉ số định lượng bổ sung so với tập dữ liệu này. Độ chồng lấp ranh giới (IoU, 0,220) thấp, như dự kiến với tập dữ liệu tham chiếu thô sơ, nhưng độ chính xác của trò chơi chỉ điểm cao (0,875), cho thấy bộ phát hiện xác định đáng tin cậy vị trí lỗi tổng quát chính xác ngay cả khi nó không xác định ranh giới một cách chính xác. Tóm lại, kết quả của chúng tôi cho thấy rằng một bộ phát hiện không cần huấn luyện, kết hợp với quá trình tiền xử lý được xác minh cẩn thận và kiểm tra định lượng, là một lựa chọn thực tế và được đánh giá trung thực để phát hiện bất thường trong điều kiện dữ liệu cực kỳ khan hiếm, và một số phát hiện hữu ích nhất trong bối cảnh này đến từ việc kiểm tra các giả định của chính mình trên toàn bộ tập hợp các lớp hơn là từ một số ít ví dụ định tính.

1. Giới thiệu

Kiểm tra trực quan tự động trong môi trường sản xuất quy mô nhỏ phải đối mặt với hạn chế về dữ liệu khác với giả định của hầu hết các tiêu chuẩn phát hiện bất thường đã được công bố. Một dây chuyền sản xuất cho một danh mục linh kiện có khối lượng thấp và thường xuyên thay đổi không thể thu thập nhiều dữ liệu một cách kinh tế.

Mỗi bộ phận chỉ có một trăm hình ảnh bình thường, và chắc chắn không thể thu thập mặt nạ lỗi chính xác đến từng pixel để huấn luyện, vì toàn bộ tiền đề của việc phát hiện bất thường một lớp là các ví dụ bị lỗi rất hiếm và hình dạng của chúng không được biết trước. Công trình này được thúc đẩy bởi chính bối cảnh đó, một tập dữ liệu công nghiệp thực tế gồm 12 lớp linh kiện trang trí khác nhau, mỗi lớp chỉ có 100 hình ảnh bình thường và từ 30 đến 53 hình ảnh bị lỗi để đánh giá, không có nhãn hoặc mặt nạ lỗi ở bất kỳ giai đoạn nào, và không giống như các tiêu chuẩn được tuyển chọn, không có vị trí hoặc tỷ lệ đối tượng nhất quán trong một lớp (Mục 3).

Chúng tôi giải quyết hai nhiệm vụ cho mỗi lớp một cách độc lập: phân loại cấp độ hình ảnh, quyết định xem hình ảnh được giữ lại là bình thường hay bị lỗi, và định vị cấp độ pixel, chỉ ra vị trí lỗi trong hình ảnh bị lỗi. Chúng tôi sử dụng PatchCore [4], một bộ phát hiện bất thường lân cận gần nhất dựa trên bộ nhớ, làm phương pháp chính vì nó không yêu cầu huấn luyện dựa trên gradient của bộ trích xuất đặc trưng và do đó tương đối phù hợp với ngân sách huấn luyện 80 hình ảnh mỗi lớp (Mục 4). Vì việc định vị của PatchCore là sản phẩm phụ gián tiếp của lưới khoảng cách vá thô chứ không phải là đầu ra phân đoạn được huấn luyện trực tiếp, chúng tôi kết hợp nó với một quy trình nhỏ gồm các bước tiền xử lý và hậu xử lý, loại bỏ nền, ngưỡng hạn chế tiền cảnh, lọc thành phần liên thông lớn nhất và tổng hợp đa tỷ lệ, được tổ chức xung quanh khung chín giai đoạn (OC-MAR) do cố vấn của chúng tôi đề xuất (Mục 4.1), nhằm mục đích thắt chặt việc định vị mà không yêu cầu bất kỳ nhãn bổ sung nào. Để so sánh, chúng tôi cũng đã thử SuperSimpleNet [3], một giải pháp thay thế có thể huấn luyện được, học trực tiếp đầu phân đoạn từ các khiếm khuyết giả tổng hợp; chúng tôi báo cáo nỗ lực này và việc nó không hội tụ ở quy mô dữ liệu của chúng tôi như một kết quả tiêu cực thay vì bỏ qua nó (Phụ lục A).

Bài báo này ghi lại cuộc điều tra đó, bao gồm hai phát hiện không được dự đoán trước và chúng tôi cho rằng có nhiều thông tin hơn so với độ chính xác phân loại được nêu bật. Thứ nhất, bước tiền xử lý loại bỏ nền, bỏ qua kênh alpha, tạo ra mặt nạ đối tượng bị lỗi âm thầm đối với các đối tượng có màu tối, một lỗi mà chúng tôi không nhận thấy chỉ bằng cách kiểm tra trực quan nhưng một cuộc khảo sát định lượng trên tất cả 12 lớp cho thấy nó được dự đoán mạnh mẽ bởi độ sáng của đối tượng (Mục 6.4). Thứ hai, việc áp dụng toàn bộ quy trình định vị của chúng tôi một cách đồng nhất cho các hình ảnh bình thường từ tất cả 12 lớp, không chỉ hai lớp có độ chính xác phân loại yếu nhất, cho thấy các vùng dương tính giả nhỏ còn sót lại vẫn tồn tại dưới ngưỡng phát hiện cố định, không được hiệu chỉnh, một hạn chế dễ bị bỏ sót khi chỉ kiểm tra một lớp duy nhất (Mục 6).

Những đóng góp của chúng tôi như sau.

- Một quy trình phát hiện và định vị bất thường hoàn chỉnh cho một lớp duy nhất, được đánh giá từ đầu đến cuối trên một tập dữ liệu công nghiệp thực tế gồm 12 lớp với ngân sách huấn luyện chỉ dành cho dữ liệu bình thường cực kỳ hạn chế, đạt được AUROC trung bình ở cấp độ hình ảnh là 0,996 (Mục 6).
- Một phát hiện phương pháp luận định lượng về việc xây dựng mặt nạ đối tượng từ hình ảnh đã loại bỏ nền, tỷ lệ âm tính giả so với mặt nạ kênh alpha thực sự tương quan với độ sáng của đối tượng ở mức $r = 0,938$ trên 12 lớp, cùng với giải pháp cụ thể được áp dụng trong quy trình cuối cùng của chúng tôi (Mục 6.4).
- Kết quả tiêu cực được ghi nhận đối với một phương án phân đoạn lỗi tổng hợp có thể huấn luyện được (SuperSimpleNet) ở quy mô dữ liệu này, bao gồm ba vòng xác minh kiến trúc so với triển khai tham chiếu, đã loại trừ lỗi triển khai là nguyên nhân chính (Phụ lục A).
- Định lượng một phần chất lượng định vị, vốn chỉ được đánh giá định tính do thiếu mặt nạ lỗi thực tế, bằng cách sử dụng một tập hợp con các hình ảnh bị lỗi được chú thích thủ công (Mục 6), cùng với việc so sánh với một đường cơ sở thống kê cổ điển, không dựa trên học sâu (Mục 5.5) để làm rõ đóng góp của các đặc trưng đã học.

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau. Phần 2 trình bày phương pháp của chúng tôi so với các phương pháp phát hiện bất thường dựa trên bộ nhớ, dựa trên tái tạo và phương pháp cổ điển. Phần 3 mô tả chi tiết tập dữ liệu và thiết lập bài toán. Phần 4 mô tả quy trình xử lý dữ liệu của chúng tôi. Phần 5 mô tả quy trình đánh giá. Phần 6 trình bày kết quả, bao gồm hai phát hiện được tóm tắt ở trên.

Phần 7 thảo luận về những điều chúng ta rút ra được từ công trình nghiên cứu này, và Phần 8 kết luận.

2. Các công trình nghiên cứu liên quan và cơ sở lý thuyết

2.1 Phát hiện bất thường dựa trên ngân hàng bộ nhớ và nhúng

PatchCore [4], bộ dò mà chúng tôi xây dựng dựa trên, thuộc một họ các phương pháp một lớp chấm điểm các điểm bất thường bằng khoảng cách giữa phần nhúng của một mảng thử nghiệm, từ một xương sống được huấn luyện trước trên ImageNet đã được đóng băng, và một ngân hàng bộ nhớ chứa các phần nhúng của mảng hình ảnh bình thường, được lấy mẫu con thành một tập lõi để xử lý. Họ mô hình này không yêu cầu huấn luyện dựa trên gradient cho chính mạng xương sống, chỉ cần tìm kiếm lân cận gần nhất và lựa chọn tập lõi, điều này khiến nó tương đối phù hợp với các thiết lập có rất ít ảnh huấn luyện thông thường, chẳng hạn như 80 ảnh mỗi lớp (sau khi chia tách hiệu chuẩn) được sử dụng xuyên suốt công trình này. Hạn chế chính của nó đối với mục đích của chúng ta là việc định vị là một sản phẩm phụ gián tiếp của bản đồ khoảng cách lưới vá chứ không phải là kết quả phân đoạn được huấn luyện trực tiếp, điều này thúc đẩy quá trình xử lý hậu kỳ hạn chế tiền cảnh được mô tả trong Phần 4.6 và việc đánh giá định vị chỉ mang tính định tính được thảo luận như một hạn chế trong Phần 5.

2.2 Phương pháp tái cấu trúc và huấn luyện khuyết tật tổng hợp

Một họ khác huấn luyện mạng phân đoạn trực tiếp, sử dụng các khiếm khuyết giả được tạo ra tổng hợp để không cần hình ảnh khiếm khuyết thực sự trong quá trình huấn luyện. DRAEM [5] tái tạo đầu vào bị hỏng tổng hợp và huấn luyện một mạng con phân biệt để phân đoạn vùng bị hỏng so với bản tái tạo. SuperSimpleNet [3], mà chúng tôi đã thử nghiệm như một giải pháp thay thế cho PatchCore trong công việc này, tuân theo một công thức liên quan, các khiếm khuyết giả nhiễu Perlin được đưa trực tiếp vào không gian đặc trưng, với một bộ phân biệt nhẹ tạo ra cả phân loại cấp độ hình ảnh và bản đồ phân đoạn cấp độ pixel, và tùy chọn kết hợp hình ảnh khiếm khuyết thực sự khi có sẵn.

Về nguyên tắc, họ mô hình này cung cấp một con đường trực tiếp hơn để phân đoạn sắc nét từng pixel so với bản đồ khoảng cách lân cận gần nhất. Trên thực tế, như đã báo cáo trong Phụ lục A, nỗ lực SuperSimpleNet của chúng tôi đã không hội tụ trên tập dữ liệu này ngay cả sau ba vòng hiệu chỉnh kiến trúc so với triển khai tham chiếu, điều mà chúng tôi tạm thời cho là do sự kết hợp của tập huấn luyện cực kỳ nhỏ cho mỗi lớp (80 hình ảnh) và có thể là một chi tiết sao chép hàng loạt không được tái tạo của vòng lặp huấn luyện ban đầu, hơn là do lỗi triển khai còn sót lại.

2.3 Các đường cơ sở cổ điển, không sâu

Việc chấm điểm bất thường bằng thống kê hình ảnh được tạo thủ công và bộ phát hiện ngoại lệ đa năng, chẳng hạn như Isolation Forest [2], có trước các phương pháp dựa trên nhúng sâu ở trên và vẫn là một điểm so sánh phù hợp chính xác vì nó không yêu cầu xương sống được huấn luyện trước và có chi phí huấn luyện thấp.

Mục 5.5 và Mục 6 sử dụng chính xác sự kết hợp này làm cơ sở so sánh với PatchCore, để kiểm tra xem khoảng cách do các tính năng sâu tạo ra có phải là thật hay chỉ là kết quả giả tạo của một phép so sánh yếu kém khác.

2.4 Tiêu chuẩn so sánh và sự khác biệt trong môi trường của chúng tôi

Hầu hết các tài liệu về phát hiện dị thường nêu trên, bao gồm cả các đánh giá PatchCore và DRAEM ban đầu, đều được đánh giá trên MVTec AD [1], một tập dữ liệu được sử dụng rộng rãi cung cấp độ chính xác pixel trên mặt đất-



Hình 1: Các mẫu bình thường và lỗi tiêu biểu từ bốn loại. Các lỗi trong tập dữ liệu này chủ yếu là thiếu hoặc không đầy đủ màu sắc và chi tiết in (ví dụ: họa tiết in hiển thị dưới dạng hình bóng trống) chứ không phải là hư hỏng vật lý đối với vật thể.

Các mặt nạ lỗi thực tế và, đối với hầu hết các danh mục, có khoảng 200 hoặc nhiều hơn hình ảnh huấn luyện bình thường cho mỗi danh mục. Tập dữ liệu của chúng tôi (Mục 3) khác với thiết lập này ở ba điểm liên quan đến lựa chọn và đánh giá phương pháp: nó chỉ cung cấp 100 hình ảnh bình thường cho mỗi lớp thay vì vài trăm, nó không cung cấp bất kỳ mặt nạ thực tế cấp pixel nào, và vị trí và tỷ lệ của đối tượng thay đổi đáng kể trong cùng một lớp thay vì được căn giữa và đóng khung nhất quán. Sự khác biệt đầu tiên là một lý do hợp lý giải thích tại sao nỗ lực SuperSimpleNet của chúng tôi hoạt động kém hơn so với kết quả MVTec AD đã được công bố, vì quá trình huấn luyện lỗi tổng hợp của phương pháp gốc được xác thực ở quy mô dữ liệu lớn hơn cho mỗi lớp. Sự khác biệt thứ hai là lý do tại sao việc đánh giá định vị của chúng tôi trong toàn bộ bài báo này mang tính định tính, và nếu có thể định lượng, dựa trên một tập con được chú thích thủ công (Mục 6), thay vì một chỉ số cấp pixel tiêu chuẩn được tính toán dựa trên toàn bộ tập dữ liệu thực tế. Sự khác biệt thứ ba thúc đẩy sự lựa chọn rõ ràng, được thảo luận trong Mục 4, là không cắt ảnh đầu vào ở trung tâm trong quá trình tiền xử lý.

2.5. Cơ sở lý thuyết của phát hiện bất thường ngoại quan

Phát hiện bất thường ngoại quan là bài toán xác định những sai lệch có thể quan sát được trên ảnh sản phẩm so với trạng thái được xem là bình thường. Trong kiểm tra công nghiệp, sai lệch có thể chỉ chiếm một vùng rất nhỏ, không xuất hiện lặp lại và thay đổi đáng kể về hình dạng, màu sắc hoặc mức độ tương phản. Vì vậy, bài toán không chỉ là nhận dạng một lớp đối tượng đã biết, mà còn phải mô hình hóa miền bình thường đủ chặt để phát hiện những biểu hiện chưa từng xuất hiện trong dữ liệu huấn luyện. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp khi doanh nghiệp có nhiều ảnh đạt chuẩn nhưng rất ít ảnh lỗi được gán nhãn đầy đủ.

Một hệ thống kiểm tra ảnh thường thực hiện hai nhiệm vụ liên quan nhưng không đồng nhất. Nhiệm vụ cấp ảnh trả lời ảnh đầu vào có bất thường hay không; nhiệm vụ định vị tạo bản đồ điểm hoặc mặt nạ để chỉ ra vùng nghi ngờ. Điểm cấp ảnh có thể được tổng hợp từ điểm lớn nhất hoặc một nhóm điểm cao trên bản đồ bất thường, trong khi mặt nạ cuối cùng còn phụ thuộc vào ngưỡng, giới hạn vùng đối tượng và hậu xử lý. Vì thế, một mô hình phân loại tốt chưa chắc tạo được vùng lỗi chính xác, và một bản đồ điểm giàu thông tin vẫn có thể cho kết quả nhị phân kém nếu lựa chọn ngưỡng không phù hợp.

2.5.1. Kiểm tra chất lượng bằng thị giác máy tính

Kiểm tra ngoại quan truyền thống dựa nhiều vào kinh nghiệm của nhân viên và thường chịu ảnh hưởng bởi mệt mỏi, tốc độ dây chuyền, điều kiện chiếu sáng và tiêu chí đánh giá giữa các ca làm việc. Thị giác máy tính không loại bỏ vai trò của con người mà chuyển phần quan sát lặp lại thành một quy trình có thể đo lường. Camera, môi trường chụp và thuật toán tạo thành một hệ đo; nếu một thành phần thay đổi, phân bố ảnh cũng thay đổi. Do đó, chất lượng của hệ thống phụ thuộc đồng thời vào dữ liệu thu nhận và mô hình, không thể chỉ xem độ chính xác của thuật toán là tiêu chí duy nhất.

Trong thực tế, khái niệm “lỗi” được xác định bởi yêu cầu chất lượng của từng mã sản phẩm. Cùng một vết xước có thể được chấp nhận ở vùng khuất nhưng bị loại ở mặt hiển thị; một sai lệch màu nhỏ có thể quan trọng với bao bì nhưng ít ý nghĩa với chi tiết cơ khí. Vì vậy, trước khi xây dựng mô hình cần xác định đơn vị kiểm tra, vùng quan tâm, mức độ lỗi và hành động sau cảnh báo. Cấu trúc này giúp phân biệt bất thường thị giác với lỗi chất lượng thực sự, đồng thời tạo cơ sở cho việc đặt ngưỡng theo chi phí sai sót.

Đối với chuyên đề, ảnh được xử lý theo từng mẫu sản phẩm để tránh trộn các phân bố bình thường khác nhau. Mô hình tạo điểm bất thường và vùng nghi ngờ, còn quyết định cuối cùng được kiểm soát bằng ngưỡng và giới hạn tiền cảnh. Thiết kế này phù hợp với nguyên tắc truy vết: mỗi cảnh báo phải gắn với ảnh gốc, mã sản phẩm, điểm số và vùng được đánh dấu. Khi triển khai, dữ liệu xác

nhận của nhân viên kiểm tra có thể được lưu lại để hiệu chỉnh ngưỡng và theo dõi sự thay đổi của điều kiện sản xuất theo thời gian.

Thành phần	Vai trò	Rủi ro cần kiểm soát
Thu nhận ảnh	Tạo đầu vào ổn định	Ánh sáng, góc chụp, độ rung
Mô hình	Tạo điểm và bản đồ bất thường	Lệch miền, đặc trưng không phù hợp
Quy tắc quyết định	Chuyển điểm thành cảnh báo	Ngưỡng và chi phí sai sót

Bảng 2.2. Các thành phần của hệ thống kiểm tra ngoại quan.

2.5.2. Phân loại khuyết tật và mức độ biểu hiện

Khuyết tật ngoại quan có thể được mô tả theo nguồn gốc hoặc theo biểu hiện trên ảnh. Theo biểu hiện, nhóm lỗi hình học gồm thiếu chi tiết, thừa chi tiết, lệch vị trí, biến dạng và sai kích thước; nhóm lỗi bề mặt gồm xước, lõm, nứt, bẩn, bong tróc hoặc đốm màu; nhóm lỗi cấu trúc gồm lắp sai quan hệ giữa các bộ phận. Cách phân loại này có ý nghĩa đối với lựa chọn đặc trưng. Lỗi bề mặt thường cần đặc trưng cục bộ ở độ phân giải cao, trong khi lỗi cấu trúc đòi hỏi trường tiếp nhận lớn hơn và khả năng biểu diễn quan hệ không gian.

Một đặc điểm quan trọng là độ khó không tỷ lệ tuyến tính với kích thước lỗi. Vùng lỗi lớn nhưng tương phản rõ có thể dễ phát hiện, trong khi một vết xước mảnh nằm trên họa tiết phức tạp dễ bị hòa vào nền đặc trưng. Độ khó còn phụ thuộc tính hiếm, độ biến thiên của mẫu bình thường và mức tương đồng giữa lỗi với các biến đổi hợp lệ. Các phản xạ sáng, nếp gấp cho phép hoặc sai khác vị trí nhỏ có thể tạo điểm bất thường cao dù không phải lỗi, dẫn đến dương tính giả.

Nhóm biểu hiện	Ví dụ	Yêu cầu biểu diễn
Bề mặt	Xước, bẩn, bong tróc	Chi tiết cục bộ, độ phân giải cao
Hình học	Thiếu, thừa, lệch vị trí	Hình dạng và bố cục
Cấu trúc	Sai quan hệ giữa bộ phận	Ngữ cảnh và trường tiếp nhận lớn

Bảng 2.3. Phân nhóm khuyết tật theo biểu hiện trên ảnh.

2.5.3. Biểu diễn ảnh số và không gian màu

Ảnh số màu thường được biểu diễn bởi tensor $X \in \mathbb{R}^{(H \times W \times C)}$, trong đó H và W là chiều cao, chiều rộng, còn C là số kênh. Với ảnh RGB, mỗi pixel chứa ba thành phần đỏ, lục và lam. Giá trị pixel chỉ là phép đo cường độ tại vị trí rời rạc, chưa mang sẵn ý nghĩa về vật thể hay khuyết tật. Ý nghĩa được hình thành qua quan hệ giữa các pixel lân cận và qua đặc trưng học được ở nhiều mức. Khi ảnh có kênh alpha, alpha mô tả độ trong suốt hoặc vùng tiền cảnh; sử dụng đúng kênh này có thể tách đối tượng chính xác hơn phép ngưỡng màu đơn giản.

Không gian RGB thuận tiện cho mạng đã được tiền huấn luyện trên ảnh tự nhiên, nhưng độ sáng và màu sắc bị trộn trong ba kênh. Các không gian HSV hoặc Lab tách tương đối thành phần sáng khỏi sắc độ, hữu ích khi cần phân tích sai lệch màu hoặc xây dựng quy tắc tiền xử lý. Tuy nhiên, đổi không gian màu không tự động cải thiện phát hiện bất thường; phép biến đổi có thể khuếch đại nhiều ở vùng tối hoặc tạo gián đoạn quanh biên góc màu. Lựa chọn cần dựa trên loại lỗi và đặc tính thu nhận ảnh.

Mạng tích chập thường nhận tensor đầu phẩy động đã được đưa về một miền giá trị thống nhất. Với bộ trích xuất tiền huấn luyện trên ImageNet [17], ảnh thường được chuẩn hóa theo trung bình và độ lệch chuẩn của dữ liệu tiền huấn luyện. Việc giữ đúng thứ tự kênh, phạm vi giá trị và tham số chuẩn hóa là điều kiện quan trọng; sai khác nhỏ ở bước này có thể làm toàn bộ không gian nhúng thay

đôi. Trong chuyên đề, tính nhất quán của chuỗi đọc ảnh, xử lý alpha, đổi kích thước và chuẩn hóa được xem như một phần của mô hình.

2.5.4. Độ sáng, tương phản và biến thiên điều kiện chụp

Độ sáng biểu thị mức cường độ tổng thể, còn tương phản mô tả mức chênh lệch giữa vùng sáng và tối. Trong ảnh công nghiệp, cùng một bề mặt có thể tạo giá trị pixel khác nhau do công suất đèn, vị trí nguồn sáng, độ bóng vật liệu và góc quan sát. Những biến đổi này không nhất thiết là lỗi nhưng có thể làm đặc trưng rời xa ngân hàng tham chiếu. Vì vậy, dữ liệu huấn luyện bình thường phải bao phủ được phạm vi vận hành hợp lệ thay vì chỉ gồm các ảnh gần như giống hệt nhau.

Vật thể tối đặt trên nền tối là trường hợp đặc biệt khó đối với phép tạo mặt nạ dựa trên ngưỡng cường độ. Nếu tiêu chí tiền cảnh là pixel đủ sáng, một phần hợp lệ của đối tượng có thể bị loại bỏ. Sai lệch mặt nạ sau đó lan truyền đến tất cả bước sau: đặc trưng không được tính trên vùng đã mất, bản đồ bất thường bị cắt và điểm cấp ảnh có thể giảm giả tạo. Đây là ví dụ cho thấy tiền xử lý không trung lập; nó chứa giả định về dữ liệu và cần được đánh giá định lượng trên toàn bộ các mã sản phẩm.

2.5.5. Tiền xử lý, đối kích thước và chuẩn hóa

Tiền xử lý biến ảnh thu nhận thành đầu vào có kích thước và phân bố phù hợp với bộ trích xuất đặc trưng. Đối kích thước là thao tác cần thiết nhưng tạo ra đánh đổi: độ phân giải thấp giảm chi phí tính toán và dung lượng ngân hàng bộ nhớ, trong khi độ phân giải cao giữ được vết lỗi nhỏ. Nếu tỷ lệ khung hình bị thay đổi, hình dạng đối tượng và cấu trúc bề mặt cũng bị biến dạng. Có thể giữ tỷ lệ rồi đệm biên, hoặc đổi trực tiếp khi dữ liệu đã có bố cục ổn định; lựa chọn phải giống nhau ở giai đoạn xây dựng ngân hàng và suy luận.

Nội suy gần nhất phù hợp với mặt nạ nhị phân vì không tạo giá trị lớp trung gian. Đối với ảnh màu, nội suy song tuyến tính hoặc hai khối thường cho biên mượt hơn nhưng có thể làm mờ khuyết tật rất mảnh. Chuẩn hóa giá trị pixel giúp các kênh có thang đo phù hợp với mô hình tiền huấn luyện. Ngoài ra, tách nền có thể giảm nhiễu do phong chụp, song chỉ có lợi khi mặt nạ đối tượng đáng tin cậy. Nếu nền đã ổn định, việc xóa nền đôi khi loại bỏ cả thông tin biên hữu ích.

Thao tác	Lợi ích dự kiến	Rủi ro
Đối kích thước	Đồng nhất đầu vào	Mất lỗi nhỏ hoặc méo hình
Chuẩn hóa	Phù hợp mô hình tiền huấn luyện	Sai thứ tự kênh/tham số
Tách nền	Giảm nhiễu ngoài vật thể	Cắt mất vùng vật thể tối

Tăng cường

Bao phủ biến thiên hợp lệ

Đưa giả định không thực tế

Bảng 2.4. Lợi ích và rủi ro của các bước tiền xử lý.

2.5.6. Mạng nơ-ron tích chập và phép tích chập

Mạng nơ-ron tích chập (CNN) khai thác tính cục bộ và chia sẻ trọng số để học mẫu hình trên ảnh. Một bộ lọc nhỏ trượt trên không gian ảnh, tính tổ hợp tuyến tính của vùng lân cận rồi tạo bản đồ đặc trưng. Với đầu vào x , trọng số w và độ lệch b , giá trị tại vị trí (i,j) có thể viết $y(i,j)=b+\sum_m \sum_u \sum_v w_m(u,v)x_m(i+u,j+v)$. Cùng một bộ lọc được sử dụng tại nhiều vị trí, nhờ đó số tham số thấp hơn lớp kết nối đầy đủ và đặc trưng có tính tương đương theo dịch chuyển.

Các lớp đầu thường phản ứng với cạnh, góc và kết cấu đơn giản; lớp sâu hơn kết hợp chúng thành họa tiết, bộ phận và cấu trúc ngữ nghĩa. Đối với phát hiện bất thường công nghiệp, đặc trưng quá nông nhạy với nhiễu pixel, trong khi đặc trưng quá sâu có thể bỏ qua vết lỗi nhỏ vì ưu tiên ý nghĩa lớp đối tượng. Vì vậy, nhiều phương pháp ghép đặc trưng từ các tầng trung gian để cân bằng chi tiết không gian và khả năng phân biệt.

Bước nhảy (stride), phần đệm (padding) và kích thước kernel quyết định kích thước bản đồ đầu ra. Stride lớn giảm chi phí nhưng làm lưới đặc trưng thưa hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác định vị. Padding giữ kích thước không gian nhưng tạo vùng biên có thông tin nhân tạo. Trong PatchCore, mỗi vị trí trên bản đồ đặc trưng được xem như một patch nhúng; bởi vậy, mọi quyết định

làm thay đổi mật độ bản đồ cũng làm thay đổi số phần tử ngân hàng bộ nhớ và độ mịn của bản đồ bất thường.

2.5.7. Hàm kích hoạt, gộp mẫu và trường tiếp nhận

Sau phép tích chập, hàm kích hoạt đưa tính phi tuyến vào mạng. ReLU được định nghĩa $f(z)=\max(0,z)$, đơn giản và giúp giảm hiện tượng gradient suy giảm trong nhiều kiến trúc. Các biến thể như Leaky ReLU giữ một độ dốc nhỏ ở miền âm. Trong mô hình dùng làm bộ trích xuất cố định, lựa chọn hàm kích hoạt đã được xác lập từ quá trình tiền huấn luyện; người sử dụng chủ yếu quyết định lấy đầu ra ở tầng nào và chuẩn hóa đặc trưng ra sao.

Gộp cực đại hoặc gộp trung bình giảm kích thước không gian và tăng tính bền với dịch chuyển nhỏ. Tuy nhiên, gộp mẫu cũng làm mất vị trí chính xác của tín hiệu. Với bài toán phân loại, mất mát này có thể chấp nhận được; với định vị vết xước vài pixel, nó tạo giới hạn độ phân giải. Bản đồ điểm thô thường phải được nội suy trở lại kích thước ảnh, nên đường biên vùng lỗi không thể chi tiết hơn thông tin có trong lưới đặc trưng ban đầu.

2.5.8. Biểu diễn phân cấp và đặc trưng theo patch

Biểu diễn phân cấp là cơ sở để biến ảnh pixel thành các vector đặc trưng có ý nghĩa. Ở mỗi tầng, một vị trí không còn mô tả một pixel đơn lẻ mà đại diện cho một vùng ảnh. Có thể xem vector này là đặc trưng patch. Khi các vector từ ảnh bình thường được lưu lại, chúng tạo thành tập tham chiếu của những cấu trúc cục bộ được chấp nhận. Patch ở ảnh kiểm tra được so sánh với tập tham chiếu để xác định mức độ mới lạ.

Đặc trưng từ nhiều tầng thường có số kênh và kích thước không gian khác nhau. Trước khi ghép, bản đồ phải được căn chỉnh bằng nội suy hoặc phép gộp cục bộ. Nếu chỉ nội suy đơn giản, một vector có thể đại diện không nhất quán cho các vùng có trường tiếp nhận khác nhau; vì vậy PatchCore sử dụng cơ chế tổng hợp lân cận để giữ thông tin patch [4]. Sau khi ghép, chuẩn hóa vector giúp khoảng cách ít bị chi phối bởi tầng có biên độ lớn.

2.5.9. Mạng dư ResNet

ResNet được đề xuất để huấn luyện mạng rất sâu bằng các kết nối tắt [8]. Thay vì buộc một khối học trực tiếp ánh xạ $H(x)$, khối học phần dư $F(x)=H(x)-x$ và tạo đầu ra $y=F(x,\{W_i\})+x$. Đường đồng nhất giúp gradient truyền qua nhiều lớp thuận lợi hơn, giảm khó khăn tối ưu khi độ sâu tăng. ResNet vì thế trở thành một họ kiến trúc phổ biến và thường được dùng làm bộ trích xuất đặc trưng trong phát hiện bất thường.

Trong mô hình tiền huấn luyện, các tầng đầu của ResNet giữ cấu trúc biên và kết cấu, các tầng giữa mô tả bộ phận, còn tầng cuối hướng nhiều hơn tới phân loại ImageNet. PatchCore thường lấy đặc trưng trung gian từ backbone Wide ResNet để duy trì độ phân giải không gian và tăng năng lực biểu diễn [4]. Các trọng số có thể được đóng băng, nghĩa là chuyên đề không tối ưu lại hàng triệu tham số từ tập dữ liệu nhỏ. Điều này làm giảm nguy cơ quá khớp và chi phí huấn luyện.

Tuy nhiên, backbone mạnh không bảo đảm phù hợp tuyệt đối với ảnh công nghiệp. ImageNet chứa ảnh tự nhiên với đối tượng và bối cảnh đa dạng, trong khi khuyết tật công nghiệp có thể là thay đổi vật liệu rất nhỏ. Đặc trưng tiền huấn luyện vẫn hữu ích nhờ tính khái quát, nhưng cần lựa chọn tầng, độ phân giải và phương pháp đo khoảng cách thích hợp. Khi miền dữ liệu khác biệt mạnh, có thể cân nhắc tự giám sát hoặc tinh chỉnh có kiểm soát, song phải đánh đổi với nhu cầu dữ liệu và rủi ro làm mất tính ổn định.

2.5.10. Học chuyển giao và bộ dữ liệu tiền huấn luyện

Học chuyển giao tái sử dụng tri thức từ một nhiệm vụ nguồn cho nhiệm vụ đích. AlexNet [7] và các kiến trúc CNN sau đó chứng minh khả năng học đặc trưng quy mô lớn trên ImageNet [17]. Khi dùng backbone tiền huấn luyện, mô hình phát hiện bất thường thừa hưởng các bộ lọc cạnh, kết cấu và hình dạng thay vì học từ đầu bằng vài chục ảnh bình thường. Đây là một trong những lý do phương pháp dựa trên đặc trưng có thể hoạt động trong chế độ dữ liệu khan hiếm.

Có ba mức sử dụng phổ biến: đóng băng hoàn toàn backbone; chỉ tinh chỉnh các tầng cuối; hoặc tinh chỉnh toàn bộ mạng. Đóng băng cho kết quả ổn định và ít tham số nhưng có thể giữ đặc trưng chưa phù hợp miền. Tinh chỉnh tăng khả năng thích nghi nhưng cần tiêu chí học và dữ liệu đủ lớn. Trong phát hiện bất thường chỉ có ảnh bình thường, nếu tối ưu không cẩn thận, mô hình có thể học ánh xạ suy biến hoặc quá khớp vào bố cục ảnh huấn luyện.

2.5.11. Khái niệm bất thường và học một lớp

Bất thường là quan sát có xác suất thấp hoặc không phù hợp với quy luật của dữ liệu tham chiếu. Định nghĩa này phụ thuộc ngữ cảnh: một màu sắc hiếm có thể là lỗi đối với một mã sản phẩm nhưng hoàn toàn bình thường với mã khác. Trong học một lớp, thuật toán chủ yếu quan sát lớp bình thường và cố gắng xác định miền hỗ trợ của lớp đó. Deep SVDD là ví dụ học biểu diễn sao cho ảnh bình thường tập trung quanh một tâm trong không gian đặc trưng [9]. Quan sát xa tâm hoặc xa miền hỗ trợ nhận điểm bất thường cao.

Có thể phân biệt bất thường điểm, bất thường cục bộ và bất thường logic. Bất thường điểm xuất hiện khi toàn bộ mẫu khác biệt; bất thường cục bộ chỉ nằm ở một vùng; bất thường logic xảy ra khi các thành phần riêng lẻ hợp lệ nhưng quan hệ giữa chúng sai. MVTec AD tập trung mạnh vào lỗi bề mặt và cấu trúc cục bộ [1], còn MVTec LOCO AD nhấn mạnh ràng buộc logic [14]. Sự phân biệt này cho thấy mô hình patch cục bộ có thể bỏ sót sai quan hệ ở phạm vi toàn ảnh.

Điểm bất thường không phải xác suất đã được hiệu chuẩn. Nó thường là khoảng cách, năng lượng hoặc sai số tái cấu trúc và chỉ có ý nghĩa tương đối trong cùng cấu hình. Nếu đổi backbone, độ phân giải hay tỷ lệ coreset, thang điểm có thể thay đổi. Vì vậy, ngưỡng phải được xác định lại trên tập hiệu chỉnh tách biệt. Khi không có ảnh lỗi đại diện, có thể chọn ngưỡng theo phân vị của điểm bình thường, nhưng cần ghi rõ đây là kiểm soát tỷ lệ cảnh báo trên dữ liệu tham chiếu chứ không bảo đảm độ nhạy với mọi loại lỗi.

2.5.12. Học có giám sát, không giám sát và bán giám sát

Học có giám sát sử dụng nhãn lớp hoặc mặt nạ lỗi để tối ưu trực tiếp mục tiêu phân loại, phát hiện hay phân đoạn. Khi bộ nhãn lớn và đại diện, mô hình có thể học ranh giới phù hợp với loại lỗi cụ thể. Hạn chế là lỗi mới không có trong dữ liệu dễ bị bỏ sót, còn chi phí chú thích pixel rất cao. Trong môi trường sản xuất, phân bố lỗi thay đổi và nhiều loại lỗi chỉ xuất hiện sau thời gian dài, khiến việc xây dựng tập huấn luyện cân bằng trở nên khó khăn.

Trong tài liệu phát hiện bất thường công nghiệp, thuật ngữ “không giám sát” thường chỉ tình huống huấn luyện bằng ảnh bình thường mà không dùng nhãn lỗi, dù bản thân việc biết tập huấn luyện là bình thường đã là một dạng thông tin. “Bán giám sát” có thể chỉ sử dụng chủ yếu ảnh bình thường cùng một lượng nhỏ ảnh lỗi, hoặc sử dụng nhãn ở một phần dữ liệu. Vì cách gọi khác nhau giữa các công trình, báo cáo cần mô tả rõ dữ liệu nào được dùng và ở giai đoạn nào thay vì chỉ dựa vào nhãn phương pháp.

2.5.13. Không gian nhúng, khoảng cách và láng giềng gần

Không gian nhúng biến một patch ảnh thành vector $f(p) \in \mathbb{R}^d$. Hai patch có cấu trúc tương tự được kỳ vọng nằm gần nhau, còn patch khác biệt nằm xa. Khoảng cách Euclid $d(x,y) = \|x-y\|_2$ là lựa chọn phổ biến. Nếu vector được chuẩn hóa L2, khoảng cách Euclid có quan hệ đơn điệu với độ tương đồng cosine. Chuẩn hóa giúp giảm ảnh hưởng của độ lớn vector, nhưng có thể loại bỏ thông tin biên độ hữu ích; quyết định này phụ thuộc đặc trưng và phương pháp tham chiếu.

Với ngân hàng M của patch bình thường, điểm cơ bản là $s(p) = \min_{(m \in M)} \|f(p) - m\|_2$. Đây là quy tắc một láng giềng gần nhất: chỉ cần một mẫu bình thường tương tự để giảm điểm. Dùng trung bình k láng giềng làm kết quả bền hơn với nhiễu nhưng có thể tăng điểm ở cấu trúc bình thường hiếm. Khi d lớn, khoảng cách có xu hướng tập trung và tìm kiếm chính xác tốn chi phí; rút gọn chiều, coresets và thư viện tìm kiếm gần đúng được dùng để cân bằng tốc độ với độ chính xác.

Khoảng cách chỉ đáng tin khi các chiều đặc trưng có thang đo hợp lý. PaDiM dùng khoảng cách Mahalanobis $d_M(x) = \sqrt{(x-\mu)^T \Sigma^{-1} (x-\mu)}$, xét cả phương sai và tương quan tại từng vị trí [10]. Nếu một chiều biến thiên nhiều trong ảnh bình thường, sai lệch trên chiều đó bị phạt ít hơn. Ngược lại, PatchCore giữ các mẫu cụ thể trong ngân hàng và dùng khoảng cách gần nhất, phù hợp khi phân bố bình thường đa đỉnh và khó mô tả bằng một Gaussian duy nhất.

2.5.14. Isolation Forest và đường cơ sở thống kê

Isolation Forest phát hiện bất thường bằng cách cô lập quan sát thay vì ước lượng trực tiếp mật độ [2]. Mỗi cây chọn ngẫu nhiên một thuộc tính và một điểm cắt giữa giá trị nhỏ nhất với lớn nhất. Quan sát khác biệt thường bị tách khỏi phần còn lại sau ít bước hơn, nên có độ dài đường đi trung bình ngắn. Điểm bất thường được suy ra từ độ dài này qua chuẩn hóa theo kích thước mẫu. Phương pháp có chi phí hợp lý và không đòi hỏi giả định phân bố Gaussian.

Isolation Forest hoạt động trên vector đặc trưng cố định. Với ảnh, không nên đưa toàn bộ pixel thô có chiều rất cao vào mô hình mà thường cần trích xuất đặc trưng toàn cục hoặc các thống kê như màu, độ sáng, kết cấu. Khi dùng đặc trưng toàn cục, phương pháp phù hợp hơn với phát hiện ảnh khác biệt tổng thể và khó cung cấp mật nạ lỗi chính xác. Có thể áp dụng trên patch, nhưng số mô hình hoặc số mẫu tăng mạnh và quan hệ không gian không được mô hình hóa trực tiếp.

2.5.15. Các họ phương pháp phát hiện bất thường

Các phương pháp hiện đại có thể nhóm theo cách xây dựng tiêu chí bất thường. Nhóm dựa trên tái cấu trúc học cách phục hồi ảnh bình thường và dùng sai số phục hồi làm tín hiệu. Nhóm phân bố mô hình hóa đặc trưng bình thường bằng Gaussian, tâm hoặc mật độ. Nhóm ngân hàng bộ nhớ lưu patch tham chiếu và dùng láng giềng gần. Nhóm student–teacher so sánh đầu ra của mạng học sinh với mạng giáo viên cố định. Nhóm học khuyết tật tổng hợp tạo biến đổi giả để huấn luyện đầu phân biệt hoặc phân đoạn.

Không có nhóm nào vượt trội trong mọi tình huống. Tái cấu trúc có thể vô tình phục hồi cả lỗi; ngân hàng bộ nhớ đòi hỏi dung lượng và tìm kiếm; mô hình phân bố phụ thuộc giả định; student–teacher cần quy trình huấn luyện ổn định; khuyết tật tổng hợp phụ thuộc mức tương đồng giữa lỗi giả và lỗi thật. Lựa chọn phải dựa trên quy mô dữ liệu, loại lỗi, yêu cầu định vị, tài nguyên và khả năng bảo trì.

Trong chuyên đề, PatchCore được chọn làm phương pháp chính vì có thể sử dụng backbone tiền huấn luyện và không cần tối ưu gradient trên tập nhỏ. DRAEM và SuperSimpleNet đại diện cho hướng học từ lỗi tổng hợp, còn Isolation Forest là đường cơ sở thống kê. Việc đặt các phương pháp trong cùng hệ phân loại giúp lý giải vì sao kết quả của một mô hình không thể suy rộng trực tiếp sang mô hình khác: chúng sử dụng tín hiệu học và giả định về miền bình thường khác nhau.

Họ phương pháp	Tín hiệu bất thường	Điểm cần lưu ý
Tái cấu trúc	Sai số ảnh/đặc trưng	Có thể phục hồi cả lỗi
Phân bố	Độ lệch khỏi mô hình	Phụ thuộc giả định phân bố
Bộ nhớ	Khoảng cách láng giềng	Dung lượng và tốc độ tìm kiếm
Student–teacher	Sai khác đặc trưng	Cần huấn luyện ổn định
Lỗi tổng hợp	Đầu phân biệt/phân đoạn	Độ chân thực của lỗi giả

Bảng 2.5. So sánh các họ phương pháp phát hiện bất thường.

2.5.16. Mô hình tái cấu trúc: Autoencoder, VAE và GAN

Autoencoder gồm bộ mã hóa đưa ảnh về biểu diễn tiềm ẩn và bộ giải mã khôi phục ảnh. Khi chỉ học trên mẫu bình thường với giới hạn năng lực phù hợp, mô hình được kỳ vọng tái cấu trúc tốt cấu trúc hợp lệ nhưng tạo sai số lớn tại vùng lỗi. Điểm có thể là sai số L1, L2, SSIM hoặc khoảng cách đặc trưng. Hạn chế cốt lõi là mạng có năng lực cao đôi khi học ánh xạ gần đồng nhất và phục hồi cả bất thường, làm giảm độ tương phản của bản đồ lỗi.

Variational Autoencoder đặt phân bố xác suất cho biến tiềm ẩn và tối ưu đồng thời sai số tái cấu trúc với độ lệch KL [19]. Biểu diễn trong hỗ trợ mô hình hóa miền bình thường nhưng ảnh tái cấu trúc có thể bị mờ, bất lợi cho lỗi chi tiết. GAN học bộ sinh thông qua cạnh tranh với bộ phân biệt [18]. AnoGAN tìm mã tiềm ẩn tạo ảnh gần quan sát rồi dùng phần dư và đặc trưng phân biệt để tính điểm [16], nhưng tối ưu mã cho từng ảnh làm suy luận chậm và vẫn phụ thuộc khả năng biểu diễn của bộ sinh.

2.5.17. Khuyết tật tổng hợp và phương pháp DRAEM

Khi không có đủ ảnh lỗi thật, một hướng tiếp cận là tạo khuyết tật giả trên ảnh bình thường rồi huấn luyện mô hình nhận biết vùng bị thay đổi. Khuyết tật tổng hợp có thể được tạo bằng nhiễu Perlin, texture ngoài miền, phép cắt dán hoặc biến đổi màu. Mục tiêu không phải mô phỏng chính xác từng lỗi tương lai mà tạo nhiệm vụ học buộc mạng phân biệt cấu trúc bình thường với nhiễu có hình dạng và mức độ đa dạng.

DRAEM kết hợp mạng tái cấu trúc và mạng phân biệt [5]. Ảnh bị làm lỗi giả được đưa qua mạng tái cấu trúc để phục hồi phiên bản gần bình thường; mạng phân biệt nhận ảnh gốc bị lỗi cùng ảnh phục hồi và dự đoán mặt nạ. Cách học phân biệt trực tiếp giúp tạo bản đồ sắc nét hơn nhiều autoencoder thuần túy. Tuy vậy, hiệu quả phụ thuộc phân bố lỗi tổng hợp. Nếu lỗi giả quá dễ, mạng học dấu hiệu nhân tạo; nếu quá khác lỗi thật, khả năng chuyển giao bị hạn chế.

Thiết kế bộ tạo lỗi cần giữ tính hợp lệ của nền và chỉ thay đổi vùng có thể thuộc đối tượng. Tỷ lệ diện tích, độ trong suốt, texture và hình dạng nên được lấy từ khoảng rộng nhưng không phi thực tế. Quá trình huấn luyện cũng cần đủ ảnh bình thường để tránh ghi nhớ. Trong bối cảnh chỉ có 80 ảnh huấn luyện mỗi mã, phương pháp có tham số học phải được giám sát bằng đường cong mất mát và tập xác thực. Kết quả không hội tụ là thông tin quan trọng về điều kiện áp dụng, không nên bị loại khỏi báo cáo.

2.5.18. Student–teacher và chưng cất tri thức

Phương pháp student–teacher sử dụng một mạng giáo viên đã được tiền huấn luyện và giữ cố định. Mạng học sinh được tối ưu để bắt chước đặc trưng của giáo viên trên ảnh bình thường. Khi gặp vùng bất thường, giả thuyết là học sinh chưa được học để khớp đầu ra tại vùng đó, nên sai khác giữa hai mạng tăng. Công trình Uninformed Students khai thác nhiều học sinh và độ bất định để phát hiện, định vị bất thường [11].

Tín hiệu sai khác có thể được tính ở nhiều tầng và nhiều tỷ lệ. Chuẩn hóa đặc trưng là cần thiết vì từng kênh có biên độ khác nhau. Nếu học sinh có năng lực quá lớn hoặc được tăng cường dữ liệu không phù hợp, nó có thể khái quát sang cả lỗi và làm giảm điểm. Nếu năng lực quá nhỏ, sai số trên vùng bình thường vẫn cao. Do đó, kiến trúc, hàm mất mát và lịch học tạo thành một cân bằng giữa bắt chước miền bình thường với duy trì độ nhạy ngoài miền.

2.5.19. PaDiM và mô hình phân bố Gaussian theo vị trí

PaDiM ghép đặc trưng từ nhiều tầng của CNN tiền huấn luyện và mô hình hóa phân bố patch bình thường tại từng vị trí không gian bằng Gaussian đa biến [10]. Với mỗi vị trí (i,j) , phương pháp ước lượng vector trung bình $\mu_{(i,j)}$ và ma trận hiệp phương sai $\Sigma_{(i,j)}$ từ ảnh huấn luyện. Patch kiểm tra được chấm bằng khoảng cách Mahalanobis đến phân bố tại đúng vị trí đó. Bản đồ khoảng cách sau nội suy trở thành bản đồ bất thường.

Mô hình theo vị trí tận dụng bố cục ổn định: vùng góc trái chỉ được so sánh với cùng vùng trên ảnh bình thường, nhờ đó giảm nhầm lẫn giữa các bộ phận khác nhau. Tuy nhiên, nếu đối tượng dịch chuyển hoặc thay đổi tỷ lệ, patch hợp lệ rơi vào vị trí khác có thể bị chấm cao. Căn chỉnh ảnh hoặc thu nhận cố định vì thế đặc biệt quan trọng. PaDiM chọn ngẫu nhiên một số chiều đặc trưng để giảm chi phí ước lượng và nghịch đảo ma trận hiệp phương sai.

So với PatchCore, PaDiM tóm tắt mỗi vị trí bằng tham số phân bố thay vì giữ tập mẫu. Điều này tiết kiệm tìm kiếm nhưng giả định phân bố gần Gaussian và liên kết mạnh với vị trí. PatchCore dùng ngân hàng chung nên linh hoạt hơn trước dịch chuyển cục bộ, song có thể so sánh nhầm các vùng giống nhau ở vị trí khác. Hai phương pháp minh họa đánh đổi giữa prior không gian, khả năng biểu diễn đa đỉnh và chi phí tính toán. Việc lựa chọn cần dựa trên mức ổn định bố cục của ảnh sản phẩm.

2.5.20. Nguyên lý của PatchCore

PatchCore hướng tới độ thu hồi cao trong phát hiện bất thường công nghiệp bằng cách lưu một tập đại diện các đặc trưng patch bình thường [4]. Ảnh huấn luyện đi qua backbone tiền huấn luyện; đặc trưng trung gian được căn chỉnh và tổng hợp thành vector patch. Toàn bộ vector tạo ngân hàng bộ nhớ ban đầu. Phương pháp không cập nhật trọng số backbone, nên quá trình “huấn luyện” chủ yếu là trích xuất đặc trưng và rút gọn ngân hàng.

Khi suy luận, mỗi patch kiểm tra được tìm láng giềng gần nhất trong ngân hàng. Khoảng cách nhỏ cho thấy có cấu trúc bình thường tương tự; khoảng cách lớn tạo điểm bất thường cao. Điểm cấp ảnh thường dựa trên patch bất thường nhất và có thể được tái trọng số theo cấu trúc lân cận để giảm ảnh hưởng của một kết quả ghép không ổn định. Các điểm patch được sắp về lưới, nội suy và làm tròn để tạo bản đồ ở kích thước ảnh.

2.5.21. Coreset và bài toán bao phủ ngân hàng đặc trưng

Nếu lưu mọi patch của mọi ảnh, ngân hàng bộ nhớ tăng rất nhanh. Coreset là tập con được chọn để xấp xỉ độ bao phủ của tập đầy đủ. Ý tưởng k-center greedy chọn tuần tự điểm xa nhất so với tập đã chọn, nhằm giảm khoảng cách lớn nhất từ một điểm dữ liệu đến đại diện gần nhất. Cách tiếp cận coreset cũng được sử dụng trong học chủ động để bao phủ không gian đặc trưng [15] và được PatchCore áp dụng nhằm giữ hiệu năng với ngân hàng nhỏ hơn [4].

Giả sử tập đặc trưng là F và coreset là C , mục tiêu trực quan là giảm $\max_{f \in F} \min_{c \in C} \|f - c\|_2$ dưới giới hạn kích thước $|C|$. Đây là bài toán khó tối ưu chính xác, nên thuật toán tham lam cung cấp nghiệm gần đúng. PatchCore có thể dùng phép chiếu ngẫu nhiên để giảm chiều trong giai đoạn chọn, sau đó lưu vector gốc của các điểm đại diện. Tỷ lệ coreset càng nhỏ thì suy luận càng nhanh nhưng nguy cơ bỏ mất cấu trúc bình thường hiếm càng cao.

Tỷ lệ phù hợp không chỉ phụ thuộc số ảnh mà còn phụ thuộc độ đa dạng nội lớp và độ phân giải. Với bố cục gần cố định, nhiều patch lặp lại nên có thể rút gọn mạnh. Với vật liệu có hoa văn biến thiên, coreset quá nhỏ dễ làm tăng dương tính giả. Đánh giá nên báo cáo đồng thời AUROC, dung lượng ngân hàng và thời gian suy luận. Khi bổ sung ảnh bình thường mới, cần xây dựng lại hoặc cập nhật coreset có kiểm soát; chỉ nối thêm vector có thể làm ngân hàng mất cân bằng theo giai đoạn thu thập.

2.5.22. Điểm cấp ảnh và bản đồ định vị bất thường

Từ lưới khoảng cách patch $A \in \mathbb{R}^{(h \times w)}$, hệ thống cần tạo hai đầu ra. Bản đồ định vị được nội suy đến $H \times W$ và có thể làm trơn Gaussian để giảm dạng ô lưới. Điểm cấp ảnh có thể là $\max(A)$, trung bình của nhóm điểm cao nhất hoặc một hàm tái trọng số. Max nhạy với lỗi nhỏ nhưng cũng nhạy với một patch nhiễu; trung bình toàn bản đồ ổn định hơn nhưng làm loãng lỗi nhỏ. Trung bình top-k là một lựa chọn trung gian cần được xác định trước khi đánh giá.

Bản đồ điểm liên tục giữ nhiều thông tin hơn mặt nạ nhị phân. Khi thay đổi ngưỡng τ , mặt nạ $B(x,y) = 1[A(x,y) \geq \tau]$ thay đổi về diện tích và số vùng. Một ngưỡng dùng cho điểm cấp ảnh không nhất thiết phù hợp cho pixel vì hai phân bố khác nhau. Ngoài ra, điểm ảnh có tương quan không gian và bị ảnh hưởng bởi nội suy, nên không thể coi mỗi pixel là quan sát độc lập.

2.5.23. Phân đoạn đối tượng và giới hạn vùng quan tâm

Nền ảnh có thể tạo bất thường không liên quan đến chất lượng sản phẩm như bóng đổ, vật thể lạ hoặc thay đổi mép bàn. Mặt nạ đối tượng Ω cho phép chỉ giữ $A_{\Omega}(x,y)=A(x,y)$ nếu $(x,y)\in\Omega$ và loại điểm ngoài vùng. Cách này giảm dương tính giả nhưng chuyển độ tin cậy của hệ thống sang bước phân đoạn. Nếu mặt nạ bỏ sót một phần đối tượng, lỗi ở phần đó không còn cơ hội được phát hiện.

Có thể tạo mặt nạ bằng kênh alpha, ngưỡng màu, mô hình phân đoạn hoặc kết hợp. Kênh alpha thật thường chính xác khi ảnh đã được tách nền; alpha giả được tạo từ ảnh RGB không mang bảo đảm tương tự. Các mạng phân đoạn ảnh nhị phân như IS-Net được thiết kế để tạo biên chính xác cho bài toán tách chủ thể [12], nhưng vẫn cần kiểm thử trên vật thể tối, trong suốt, phản xạ và có lỗ rỗng. Mọi mặt nạ nên được kiểm tra diện tích, số thành phần và tỷ lệ bao phủ như các tiêu chí chất lượng đầu vào.

Giới hạn vùng quan tâm nên được áp dụng nhất quán cho cả hiệu chỉnh ngưỡng và suy luận. Nếu ngưỡng được tính từ toàn ảnh nhưng khi chạy chỉ xét tiền cảnh, phân bố điểm đã thay đổi. Trong chuyên đề, việc ưu tiên alpha thật và kiểm tra mặt nạ theo độ sáng xuất phát từ nguyên tắc này. Một cơ chế dự phòng hợp lý là phát hiện mặt nạ bất thường — quá nhỏ, quá lớn hoặc rỗng — rồi chuyển sang ảnh gốc hoặc yêu cầu kiểm tra thủ công, thay vì im lặng trả về kết quả có vẻ hợp lệ.

2.5.24. Phân ngưỡng, hình thái học và thành phần liên thông

Phân ngưỡng chuyển bản đồ liên tục thành quyết định. Ngưỡng cố định τ đơn giản và dễ triển khai nhưng giả định thang điểm ổn định giữa mã sản phẩm và thời gian. Ngưỡng theo phân vị chọn $\tau = Q_q(S_{\text{normal}})$, với Q_q là phân vị q của điểm trên tập bình thường. Cách này kiểm soát gần đúng phần đuôi phân bố tham chiếu, song nếu tập hiệu chỉnh nhỏ thì ước lượng phân vị cao rất không ổn định. Ngưỡng cần được lưu cùng phiên bản mô hình và dữ liệu hiệu chỉnh.

Sau ngưỡng, phép mở loại các điểm nhỏ, phép đóng lấp khe hở, còn giãn/co điều chỉnh biên. Các thao tác hình thái học dùng phần tử cấu trúc nên kích thước kernel phải tương ứng với độ phân giải ảnh và kích thước lõi nhỏ nhất cần giữ. Kernel quá lớn có thể xóa vết xước thật hoặc nối các vùng không liên quan. Hậu xử lý không nên được tối ưu trực tiếp trên tập kiểm tra vì sẽ làm sai lệch đánh giá.

2.5.25. Tổng hợp đa tỷ lệ và đánh đổi tính toán

Khuyết tật có kích thước đa dạng nên một độ phân giải duy nhất khó tối ưu cho mọi trường hợp. Phân tích đa tỷ lệ chạy mô hình ở nhiều kích thước hoặc lấy đặc trưng từ nhiều tầng. Tỷ lệ thấp cung cấp ngữ cảnh và ổn định với nhiễu; tỷ lệ cao giữ chi tiết nhỏ. Sau khi đưa các bản đồ về cùng kích thước, có thể lấy trung bình, cực đại hoặc tổng có trọng số. Cực đại ưu tiên độ nhạy nhưng dễ giữ nhiễu; trung bình giảm nhiễu nhưng có thể làm yếu tín hiệu chỉ xuất hiện ở một tỷ lệ.

Tăng độ phân giải làm số patch tăng gần theo diện tích. Nếu mỗi chiều tăng từ 224 lên 384, số vị trí có thể tăng khoảng $(384/224)^2$ trước khi xét stride, kéo theo thời gian trích xuất, tìm kiếm và bộ nhớ. Do đó, cải thiện định vị phải được cân đối với thời gian chu kỳ của dây chuyền. Có thể chỉ chạy tỷ lệ cao khi điểm ở tỷ lệ thấp nằm trong vùng chưa chắc chắn, tạo quy trình hai giai đoạn tiết kiệm tài nguyên.

Tổng hợp đa tỷ lệ chỉ có ý nghĩa khi bản đồ được căn chỉnh đúng với ảnh gốc và cùng thang điểm. Nếu mỗi tỷ lệ có phân bố khoảng cách khác nhau, cần chuẩn hóa bằng thống kê của tập bình thường trước khi kết hợp. Trong nghiên cứu, nên so sánh từng tỷ lệ đơn lẻ với cấu hình tổng hợp và báo cáo chi phí bổ sung. Nếu chênh lệch chỉ số nhỏ, kết luận thận trọng là chưa có đủ bằng chứng cho lợi ích vận hành, thay vì mặc định cấu hình phức tạp hơn luôn tốt hơn.

2.5.26. Chỉ số đánh giá và mối liên hệ với thiết kế nghiên cứu

Ở cấp ảnh, ma trận nhầm lẫn gồm TP, FP, TN và FN tại một ngưỡng. Độ nhạy $TPR = TP / (TP + FN)$ đo tỷ lệ ảnh lỗi được phát hiện; tỷ lệ dương giả $FPR = FP / (FP + TN)$ đo phần ảnh bình thường bị cảnh báo. Đường ROC biểu diễn TPR theo FPR khi quét ngưỡng, còn AUROC là xác suất một mẫu lỗi được xếp điểm cao hơn một mẫu bình thường [13]. AUROC không xác định ngưỡng vận hành và có thể che khuất chi phí dương giả khi dữ liệu mất cân bằng, nên cần đi kèm kết quả tại ngưỡng được chọn.

Ở cấp pixel, $IoU = |P \cap G| / |P \cup G|$ và $Dice = 2|P \cap G| / (|P| + |G|)$ so sánh mặt nạ dự đoán P với mặt nạ chuẩn G. Pixel AUROC coi từng pixel là quan sát nhưng dễ bị chi phối bởi số pixel nền lớn. PRO đo mức chồng lấp theo từng vùng lỗi trong một miền tỷ lệ dương giả, phù hợp hơn khi kích thước lỗi khác nhau. Pointing game chỉ kiểm tra điểm cao nhất có nằm trong vùng lỗi hay không, phản ánh khả năng chỉ điểm nhưng không đánh giá đường biên.

Chỉ số	Cấp đánh giá	Ý nghĩa chính
AUROC	Ảnh hoặc pixel	Khả năng xếp hạng qua mọi ngưỡng
TPR/FPR	Ảnh	Hiệu năng tại ngưỡng vận hành
IoU/Dice	Pixel	Mức chồng lấp mặt nạ

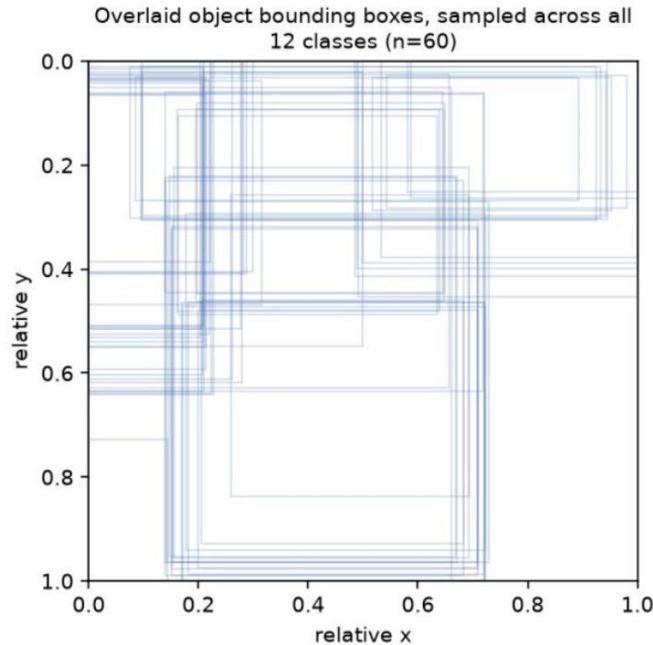
PRO	Vùng lỗi	Bao phủ vùng theo dải dương giả
Pointing game	Vùng lỗi	Điểm cao nhất có trùng vùng lỗi

Bảng 2.6. Các chỉ số đánh giá thường dùng.

3. Thiết lập bộ dữ liệu và bài toán

3.1 Tập dữ liệu

Tập dữ liệu bao gồm 12 lớp thành phần riêng biệt (ký hiệu là FA-504, FA-808, FA-838, FA-924, FA-1041, FA-1042, FA-1043, FA-1045, FA-1047, FA-1113, FA-1114, FA-1120), mỗi lớp được chụp ảnh trong hai điều kiện: mẫu bình thường không có khuyết tật và mẫu có khuyết tật có thể nhìn thấy (Hình 1). Mỗi lớp chứa chính xác 100 hình ảnh bình thường; số lượng hình ảnh có khuyết tật dao động từ 30 đến 53 hình ảnh mỗi lớp. Sau khi loại bỏ một tệp đại diện trùng lặp nằm ngoài hai thư mục con được gắn nhãn của mỗi lớp, tập dữ liệu có tổng cộng 1705 hình ảnh JPEG duy nhất, không có hình ảnh nào bị hỏng, với dung lượng 474MB.



Hình 2: Các hộp giới hạn đối tượng được phát hiện bằng phương pháp phỏng đoán được chồng lên nhau cho 60 hình ảnh bình thường được lấy mẫu trên tất cả 12 lớp (5 hình ảnh mỗi lớp), minh họa phạm vi vị trí và kích thước của đối tượng trong tập dữ liệu.

Các hình ảnh chủ yếu có kích thước 956×1276 pixel theo hướng dọc, với một phần nhỏ được xoay 90° sang hướng ngang (1276 × 956); tỷ lệ hình ảnh được xoay thay đổi đáng kể tùy theo từng loại (ví dụ: 0/150 đối với FA-1041 so với 68/153 đối với FA-1047).

3.2 Sự thay đổi về vị trí và kích thước của đối tượng

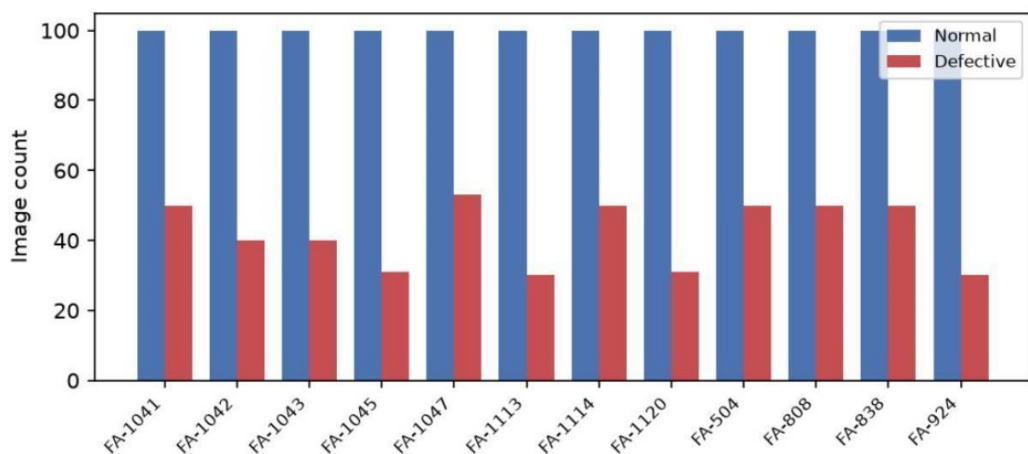
Không giống như các bộ dữ liệu chuẩn được chọn lọc, trong đó đối tượng quan tâm được đặt ở trung tâm và có tỷ lệ nhất quán, các đối tượng trong bộ dữ liệu này được đặt ở các vị trí khác nhau và chiếm các phần khác nhau của khung hình (Hình 2). Sử dụng phương pháp phỏng đoán dựa trên sự khác biệt màu sắc ở các góc để ước tính khung bao cho mỗi hình ảnh, tâm khung bao tương đối bị lệch về phía trên bên trái của khung hình trung bình, và diện tích đối tượng tương đối dao động từ khoảng 3% đến gần 100% của khung hình. Điều này trực tiếp giải thích cho lựa chọn tiền xử lý được mô tả trong Phần 4 (không cắt xén tâm).

3.3 Thang đo khuyết tật

Các khuyết tật quan sát được trong các hình ảnh bị lỗi có kích thước vật lý rất khác nhau, từ các vết nhỏ cục bộ khoảng 30–40 pixel (ở độ phân giải gốc) cho đến các khuyết tật trải rộng trên một phần lớn đối tượng. Sự đa dạng về kích thước này là một yếu tố quan trọng cần xem xét đối với việc giảm độ phân giải trong Phần 6, vì diện tích hiệu dụng của một ô lưới đặc trưng (tính bằng pixel của hình ảnh gốc) phải nhỏ so với các khuyết tật nhỏ nhất để bản đồ bất thường có thể định vị chúng.

3.4 Sự mất cân bằng giai cấp

Hình 3 tóm tắt sự phân bố nhãn cho mỗi lớp. Với 100 hình ảnh bình thường so với 30–53 hình ảnh bị lỗi cho mỗi lớp, và chỉ sử dụng hình ảnh bình thường để huấn luyện trong thiết lập một lớp.



Hình 3: Số lượng ảnh bình thường và ảnh lỗi trên mỗi lớp. Mỗi lớp có chính xác 100 ảnh bình thường; số lượng ảnh lỗi dao động từ 30 đến 53.

(Mục 4), các hình ảnh bị lỗi chỉ đóng vai trò là tập dữ liệu đánh giá. Do số lượng nhỏ, ước tính AUROC trên mỗi lớp về nguyên tắc có thể mang phương sai đáng kể tùy thuộc vào sự phân chia giữa tập huấn luyện và tập hiệu chuẩn; điều này được xem là một hạn chế trong Mục 5 và được đánh giá thực nghiệm trên 5 hạt giống trong Mục 6.6.

3.5 Phát biểu vấn đề

Đối với mỗi lớp riêng biệt, với một tập dữ liệu huấn luyện chỉ gồm các hình ảnh bình thường, nhiệm vụ gồm hai phần: (a) phân loại ở cấp độ hình ảnh, dự đoán xem hình ảnh thử nghiệm được giữ lại là bình thường hay bị lỗi, và (b) định vị ở cấp độ pixel, tạo ra bản đồ không gian chỉ ra vị trí có khả năng xảy ra lỗi trong hình ảnh bị lỗi. Không có nhãn hoặc mặt nạ lỗi nào được cung cấp trong quá trình huấn luyện.

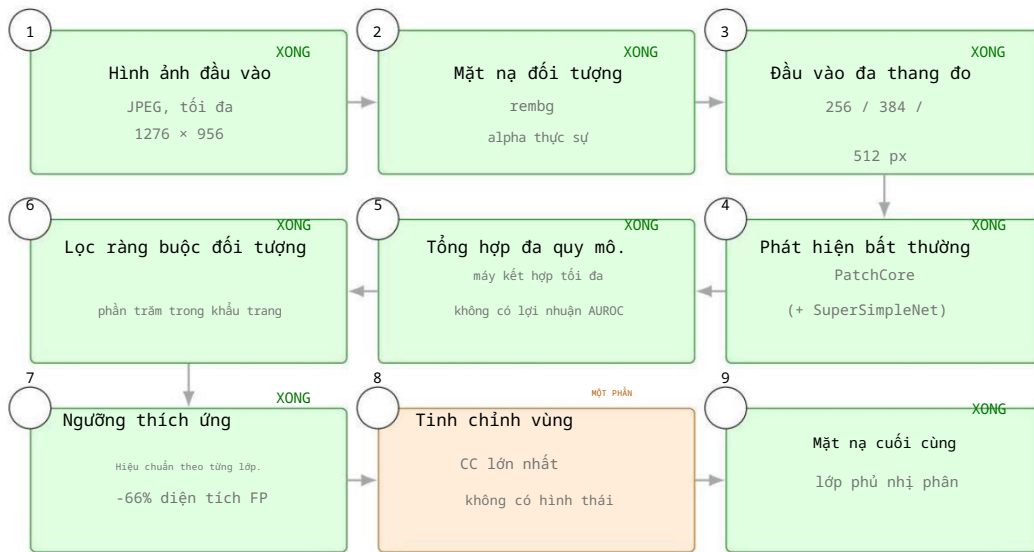
Phương pháp 4

4.1 Tổng quan về quy trình OC-MAR

Chúng tôi xây dựng phương pháp của mình dựa trên OC-MAR (Nhận dạng dị thường đa tỷ lệ bị ràng buộc bởi đối tượng), một quy trình chín bước để phát hiện và định vị dị thường một lớp do cố vấn của chúng tôi đề xuất. Các bước bao gồm: (1) ảnh đầu vào, (2) loại bỏ nền để thu được mặt nạ đối tượng, (3) thay đổi kích thước đa tỷ lệ của ảnh đầu vào, (4) phát hiện dị thường trên mỗi tỷ lệ bằng bộ phát hiện một lớp, (5) tổng hợp đa tỷ lệ các bản đồ dị thường thu được, (6) lọc bị ràng buộc bởi đối tượng, giới hạn các dị thường trong mặt nạ đối tượng, (7) ngưỡng thích ứng được hiệu chỉnh trên tập dữ liệu xác thực bình thường được giữ lại, (8) tinh chỉnh vùng hình thái, và (9) mặt nạ phân đoạn khuyết tật nhị phân cuối cùng. Hình 4 minh họa từng giai đoạn cho việc triển khai cụ thể của chúng tôi và trạng thái hiện tại của nó.

4.2 Xử lý sơ bộ (giai đoạn 1)

Mỗi hình ảnh được điều chỉnh kích thước trực tiếp thành độ phân giải vuông cố định mà không cắt xén phần trung tâm, vì đối tượng cần quan tâm thường nằm lệch tâm (Mục 3); việc cắt xén phần trung tâm có nguy cơ làm mất đi một phần của đối tượng. Các hình ảnh ở chế độ ngang được xoay 90° sang chế độ dọc trước khi thay đổi kích thước, để mạng lưới được hiển thị đầy đủ.



Hình 4: Các giai đoạn của OC-MAR, quá trình triển khai và trạng thái của chúng tôi, được cập nhật sau Giai đoạn 2 (tổng hợp đa thang đo) và Giai đoạn 3 (ngưỡng thích ứng). Màu xanh lá cây: đã được đánh giá và báo cáo; màu cam: đã được triển khai một phần. Các vòng tròn được đánh số cho biết thứ tự đọc; xem phần văn bản chính để biết chi tiết triển khai mà mỗi ô viết tắt.

Không cần phải học thêm về tính bất biến xoay. Giá trị pixel được chuẩn hóa bằng cách sử dụng thống kê ImageNet tiêu chuẩn, phù hợp với kiến trúc mạng được huấn luyện trước.

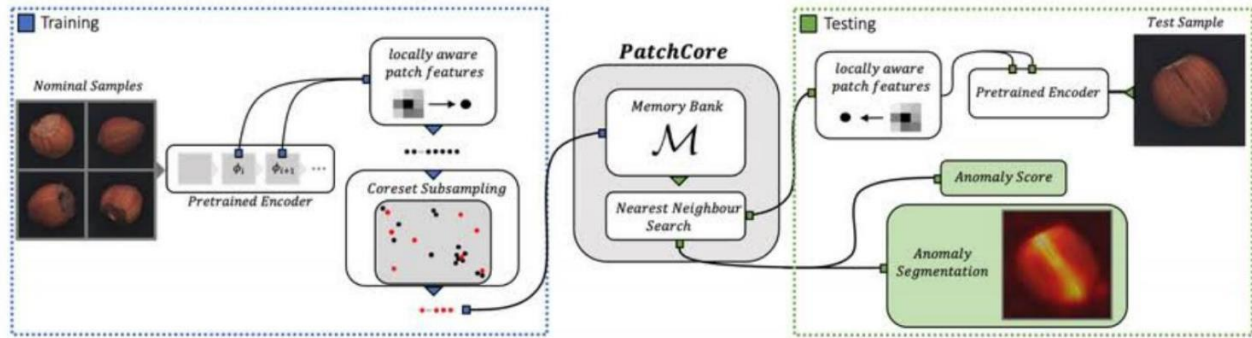
4.3 Xóa nền và tạo mặt nạ đối tượng (giai đoạn 2)

Chúng tôi sử dụng mô hình phân đoạn đối tượng nổi bật được huấn luyện trước (isnet-general-use, thông qua rembg) để tách từng đối tượng khỏi nền của nó. Hai cách sử dụng khác nhau của mô hình này được đánh giá. Thứ nhất, như một bước tiền xử lý tập dữ liệu, các pixel nền được thay thế bằng màu đen đồng nhất và các hình ảnh kết quả được đánh giá như một đầu vào thay thế cho PatchCore (Mục 6). Thứ hai, như một nguồn mặt nạ đối tượng được sử dụng trong giai đoạn 6, chúng tôi so sánh hai cách để có được mặt nạ này, (a) một phương pháp phỏng đoán đơn giản, ngưỡng độ sáng pixel trên hình ảnh đã được loại bỏ nền (tiền cảnh = bất kỳ pixel nào có giá trị kênh trên 10), và (b) đầu ra alpha mềm gốc của mô hình, được ngưỡng ở mức 0,5. Chúng tôi nhận thấy rằng (a) thất bại đáng kể đối với các lớp có vật liệu đối tượng có màu tối, vì bước làm phẳng tạo ra tập dữ liệu đã loại bỏ nền sẽ loại bỏ kênh alpha, không còn tín hiệu nào để phân biệt vùng đối tượng tối màu với nền đen mà nó được ghép vào; điều này được định lượng trong Mục 6. Chúng tôi áp dụng (b) làm mặt nạ đối tượng được sử dụng trong cấu hình cuối cùng.

4.4 PatchCore (giai đoạn 4)

Chúng tôi sử dụng PatchCore [4] làm bộ phát hiện bất thường một lớp chính (Hình 5), khởi tạo giai đoạn 4 của OC-MAR. Một mạng xương sống WideResNet-50 cố định, được huấn luyện trước trên ImageNet, trích xuất các bản đồ đặc trưng trung gian từ lớp 2 và lớp 3. Mỗi bản đồ đặc trưng được tổng hợp cục bộ với một nhóm trung bình 3x3 và bản đồ lớp 3 được lấy mẫu tăng tuyến tính để phù hợp với độ phân giải không gian của lớp 2 trước khi nối theo kênh, tạo ra một lưới các vectơ đặc trưng cấp độ mạng cho mỗi hình ảnh.

Đối với mỗi lớp, một ngân hàng bộ nhớ được xây dựng bằng cách gộp các đặc trưng và lỗi của tất cả các ảnh huấn luyện thông thường, sau đó lấy mẫu con thông qua lựa chọn tập lõi k-center tham lam để giữ lại một tập con nhỏ, đa dạng các vectơ đại diện. Trong quá trình suy luận, mỗi vá lỗi của ảnh truy vấn được chấm điểm bằng giá trị Euclidean của nó.



Hình 5: Quy trình PatchCore, được sao chép từ ấn bản gốc [4]. Một xương sống đóng băng trích xuất các đặc điểm cấp độ vá; các đặc điểm hình ảnh bình thường điền vào ngân hàng bộ nhớ coreset trong thời gian huấn luyện; các đặc điểm hình ảnh thử nghiệm được chấm điểm bằng khoảng cách lân cận gần nhất với ngân hàng để tạo ra một sự bất thường. bản đồ.

Khoảng cách đến vectơ gần nhất trong bộ nhớ; lưới khoảng cách trên mỗi ô kết quả tạo thành bản đồ dị thường thô, được lấy mẫu lại đến độ phân giải đầu vào và làm mờ bằng bộ lọc Gaussian để tạo ra bản đồ nhiệt dị thường ở cấp độ pixel. Điểm số dị thường ở cấp độ hình ảnh là giá trị lớn nhất của bản đồ dị thường thô, được điều chỉnh trọng số bằng mật độ cục bộ của bộ nhớ xung quanh điểm khớp tốt nhất để giảm độ nhạy cảm với các điểm ngoại lai còn sót lại trong tập lỗi.

Vì PatchCore không yêu cầu huấn luyện dựa trên gradient nào ngoài tìm kiếm lân cận gần nhất và lựa chọn tập hợp lỗi, nên nó rất phù hợp với ngân sách mẫu bình thường trên mỗi lớp cực kỳ hạn chế trong tập dữ liệu này (Mục 3). Là bộ phát hiện thứ hai, chúng tôi cũng đã thử SuperSimpleNet [3], một phương án thay thế có thể huấn luyện không giám sát cho giai đoạn 4; nỗ lực này không hội tụ đáng tin cậy ở quy mô tập dữ liệu của chúng tôi và được báo cáo là kết quả tiêu cực trong Phụ lục A.

4.5 Nhập liệu và tổng hợp đa quy mô (giai đoạn 3 và 5)

Vì bước tiến hiệu quả của mạng xương sống được cố định so với độ phân giải đầu vào, nên kích thước vật lý của một ô lưới đặc trưng duy nhất, được đo bằng pixel của ảnh gốc, tỷ lệ nghịch với kích thước đầu vào đã chọn. Chúng tôi đánh giá ba độ phân giải đầu vào, 256×256 , 384×384 (được sử dụng xuyên suốt phần còn lại của bài báo này) và 512×512 , một cách độc lập, để đánh giá ảnh hưởng của độ chi tiết lưới đến việc định vị các khuyết tật nhỏ (Mục 3). Ngoài ra, chúng tôi kết hợp ba bản đồ bất thường trên mỗi tỷ lệ thành một bản đồ duy nhất (giai đoạn 5 của OC-MAR) bằng cách thay đổi kích thước từng bản đồ thành một khung chung và lấy giá trị tối đa theo từng phần tử, với điểm số tổng hợp ở cấp độ ảnh được lấy là giá trị tối đa của ba điểm số trên mỗi tỷ lệ. Mục 6 báo cáo rằng sự kết hợp này không cải thiện AUROC trung bình so với cấu hình 384×384 đơn tỷ lệ; Chúng tôi giữ nguyên cấu hình 384×384 làm cấu hình cuối cùng và báo cáo kết quả tổng hợp là một phát hiện tiêu cực thay vì chấp nhận nó.

4.6 Lọc có ràng buộc đối tượng và tinh chỉnh vùng (giai đoạn 6 và 8)

Bản đồ nhiệt bất thường thô được phân ngưỡng để trực quan hóa và sử dụng tiếp theo. Chúng tôi so sánh hai biến thể. Trong biến thể đơn giản, ngưỡng phần trăm (ví dụ: phần trăm thứ 92) được tính toán trên toàn bộ bản đồ nhiệt, bao gồm cả các pixel nền. Trong biến thể bị ràng buộc bởi đối tượng, ngưỡng phần trăm tương tự chỉ được tính toán trên các pixel nằm trong mặt nạ đối tượng (Mục 4.3), và chỉ thành phần liên thông lớn nhất trong số các pixel đã được phân ngưỡng được giữ lại như một hình thức tinh chỉnh vùng đơn giản, loại bỏ các phát hiện giả nhỏ. Bước tinh chỉnh vùng đầy đủ hơn bằng cách sử dụng phép mở và đóng hình thái học (giai đoạn 8 của OC-MAR) vẫn chưa được đánh giá.

4.7 Phân ngưỡng (giai đoạn 7)

Các mục 4.6 và 6 ở trên sử dụng một ngưỡng phân vị thứ 92 cố định duy nhất cho tất cả 12 lớp. Ngoài ra, chúng tôi hiệu chỉnh ngưỡng này cho từng lớp, sử dụng phép chia chuẩn hiệu chỉnh (Mục 5), đối với mỗi lớp, chúng tôi chọn phân vị ứng viên nhỏ nhất trong {92, 94, 96, 98, 99} có diện tích dương tính giả trung bình được giữ lại trên ảnh chuẩn hiệu chỉnh của lớp đó nằm ở mức bằng hoặc thấp hơn mục tiêu cố định 300 pixel.

Mục 6 báo cáo rằng điều này làm giảm diện tích dương tính giả trung bình trên tất cả 12 lớp xuống 66% so với phân vị thứ 92 cố định, mà không làm thay đổi ngân hàng bộ nhớ hoặc điểm số bất thường ở cấp độ hình ảnh.

5. Thiết lập thí nghiệm

5.1 Quy trình

Đối với mỗi lớp, 100 hình ảnh bình thường được chia theo tỷ lệ 80/20 thành một tập dữ liệu huấn luyện dùng làm bộ nhớ và một tập dữ liệu hiệu chuẩn bình thường được giữ lại, sử dụng một hạt giống ngẫu nhiên cố định được chia sẻ trong tất cả các thí nghiệm được báo cáo ở đây. Tất cả các ảnh lỗi đều được giữ lại để đánh giá và không bao giờ được dùng để xây dựng bộ nhớ. Việc phát hiện ở cấp độ ảnh được đánh giá trên tập hợp các ảnh bình thường được giữ lại (nhãn 0) và tất cả các ảnh lỗi thuộc lớp đó (nhãn 1).

5.2 Hệ mét

Chỉ số định lượng chính là AUROC cấp độ hình ảnh, được tính toán cho mỗi lớp và tính trung bình trên 12 lớp, được báo cáo cả cho một điểm khởi đầu cố định duy nhất và, trong Phần 6.6, dưới dạng giá trị trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn trên 5 điểm khởi đầu. Chất lượng định vị chủ yếu được đánh giá định tính thông qua lớp phủ bản đồ nhiệt trên các hình ảnh bị lỗi (Phần 6), vì tập dữ liệu không cung cấp mật độ tham chiếu cấp độ pixel (Phần 3).

Ngoài ra, chúng tôi cũng trình bày kết quả đánh giá định vị định lượng một phần (IoU, thước đo độ chồng lấp vùng ngưỡng đơn và độ chính xác của trò chơi chỉ điểm) đối với một tập hợp con các hình ảnh bị lỗi được chú thích thủ công trong Phần 6.10.

5.3 Tỷ lệ Coreset

Tỷ lệ lấy mẫu con của coreset được đặt ở mức 2% dung lượng bộ nhớ thô, được chọn sau khi so sánh thực nghiệm thời gian huấn luyện thực tế với mức 10%, trên phần cứng GPU hiện có, 5 phút so với 14 phút trên tất cả 12 lớp cho cấu hình độ phân giải đầy đủ (224×224).

5.4 So sánh các cấu hình

Chúng tôi trình bày kết quả cho các cấu hình sau, mỗi cấu hình thể hiện một quyết định thiết kế riêng biệt.

- (1) Đường cơ sở, PatchCore trên ảnh gốc (không xóa nền), đầu vào 224×224 , naïve

Phân ngưỡng phần trăm toàn bộ hình ảnh.

- (2) Loại bỏ nền, giống hệt với cơ sở ngoại trừ biến hình ảnh đã loại bỏ nền-

Từ "ant" được sử dụng.

- (3) Ngưỡng giới hạn tiền cảnh, hình ảnh đã loại bỏ nền, với ngưỡng bản đồ dị thường được giới hạn trong mặt nạ tiền cảnh và lọc thành phần liên thông lớn nhất (Mục 4.6).

- (4) Độ phân giải cao hơn, như trên, với độ phân giải đầu vào tăng từ 224×224 lên 384×384 .

5.5 Đường cơ sở thống kê cổ điển

Để so sánh hiệu suất của PatchCore với một phương pháp thay thế không dựa trên học sâu, chúng tôi đánh giá một đường cơ sở một lớp cổ điển bằng cách sử dụng các thống kê hình ảnh được tạo thủ công được tính toán trong quá trình phân tích dữ liệu thăm dò, độ sáng, độ tương phản, độ sắc nét, mật độ cạnh, độ bão hòa, bốn mô tả ma trận đồng xuất hiện mức độ xám (GLCM) (độ tương phản, độ đồng nhất, năng lượng, tương quan) và entropy mẫu nhị phân cục bộ (LBP), tổng cộng mười đặc trưng trên mỗi hình ảnh. Đối với mỗi lớp, một Rừng cô lập [2] (200 bộ ước lượng) được huấn luyện trên các đặc trưng được chuẩn hóa chỉ của các hình ảnh huấn luyện bình thường, phản ánh giao thức một lớp của PatchCore; điểm số bất thường thu được được đánh giá bằng AUROC so với cùng một tập nhãn được sử dụng cho PatchCore. Một điểm khác biệt về phương pháp luận so với giao thức PatchCore đáng chú ý là đường cơ sở này được đánh giá trên tất cả các hình ảnh bình thường của một lớp (thay vì chia tách 20%), vì ban đầu nó được tính toán như một phần của phân tích thăm dò chứ không phải là một đánh giá giữ lại; Điều này khiến cho chỉ số AUROC được báo cáo, nếu có thể nói, có phần lạc quan so với đánh giá mà PatchCore đưa ra trước đó.

5.6 Phương pháp tiếp cận thay thế

Để so sánh thêm, chúng tôi cũng đã cố gắng huấn luyện SuperSimpleNet [3], một phương pháp phân đoạn có thể huấn luyện không giám sát tổng hợp các khiếm khuyết giả thông qua nhiễu Perlin được đưa vào không gian đặc trưng, trên hai lớp có AUROC PatchCore cơ bản thấp nhất. So sánh này và kết quả của nó được báo cáo trong Phụ lục A.

6 Kết quả

6.1 Hiệu suất phát hiện cơ bản

Bảng 1 trình bày giá trị AUROC ở cấp độ ảnh cho cấu hình cơ bản (ảnh gốc, đầu vào 224×224) trên tất cả 12 lớp. Giá trị AUROC trung bình trên các lớp là 0,991, với 5 trong số 12 lớp đạt giá trị tuyệt đối 1,000 và các lớp yếu nhất, FA-1047 (0,964) và FA-808 (0,970), vẫn cao hơn 0,95.

Bảng 1: Chỉ số AUROC cơ bản ở cấp độ ảnh PatchCore cho mỗi lớp (ảnh gốc, đầu vào 224 × 224).

Lớp AUROC	
FA-504	1.000
FA-808	0.970
FA-838	0.996
FA-924 1,000	FA-1041
0,996	FA-1042 0,981
FA-1043	0,991
FA-1045	0,995
FA-1047	0,964
FA-1113	1,000
FA-1114	1,000
FA-1120	1.000
Nghĩa là	
0.991	

6.2 So sánh với một tiêu chuẩn thống kê cơ bản cổ điển

Bảng 2 so sánh PatchCore với mô hình cơ bản Isolation Forest cổ điển được mô tả trong Phần 5.5. Chỉ số AUROC trung bình của phương pháp chuẩn cổ điển là 0,898, thấp hơn hơn 9 điểm so với chỉ số chuẩn của PatchCore. cấu hình (0,991) và thấp hơn gần 10 điểm so với cấu hình cuối cùng của PatchCore (0,996, Bảng 5). Khoảng cách này chủ yếu xuất phát từ một số ít các lớp học mà số liệu thống kê được tính toán thủ công rõ ràng là không phù hợp. Không đủ, FA-808, FA-924 và FA-838 đều thấp hơn 0,82 so với mức cơ sở cổ điển trong khi vẫn duy trì trên 0,97 đối với PatchCore. Độ phân tán theo từng lớp của đường cơ sở cổ điển cũng rộng hơn đáng kể (0,799) (đến 0,993) so với PatchCore (0,964 đến 1,000 trong cấu hình cơ bản), cho thấy rằng khả năng học hỏi đã được cải thiện. Các đặc điểm sâu có khả năng khái quát hóa nhất quán hơn trên 12 loại đối tượng khác nhau so với các đặc điểm khác. Bộ tính năng cố định, được thiết kế thủ công.

Bảng 2: AUROC cấp độ hình ảnh, đường cơ sở thống kê cổ điển (Rừng cổ lập) so với PatchCore (cấu hình cơ bản).

Lớp học	Bản vá lỗi rừng cổ lập (cơ sở)	
FA-504	0.993	1.000
FA-1114	0.978	1.000
FA-1043	0.965	0.991
FA-1047	0.958	0.964
FA-1113	0.946	1.000
FA-1041	0.928	0.996
FA-1120	0.922	1.000
FA-1042	0.845	0.981
FA-1045	0.833	0.995
FA-838	0.814	0.996
FA-924	0.799	1.000
FA-808	0.799	0.970
Nghĩa là	0.898	0.991

6.3 Loại bỏ mô nền bằng phương pháp đốt điện

Bảng 3 so sánh đường cơ sở với biến thể đã loại bỏ nhiễu nền. Giá trị AUROC trung bình là không thay đổi (0,991 trong cả hai cấu hình), nhưng sự chênh lệch giữa các lớp là không nhỏ ở cả hai hướng. Việc loại bỏ nền cải thiện đáng kể FA-1047 (+0,036) nhưng làm giảm FA-1043 (0,021) và FA-808 (0,015). Việc kiểm tra định tính các bản đồ nhiệt bất thường cho thấy rõ hơn rằng sự đồng nhất. Việc thêm nền đen do quá trình loại bỏ nền, khi kết hợp với phương pháp phân ngưỡng phần trăm toàn bộ ảnh đơn giản, sẽ làm biến dạng ngưỡng và tạo ra các vùng định vị rộng hơn so với ban đầu. Ngược lại với kỳ vọng ban đầu rằng việc loại bỏ nền sẽ giúp cải thiện khả năng định vị. Điều này thúc đẩy việc áp dụng ngưỡng giới hạn đối tượng tiền cảnh được mô tả trong Phần 4.6.

Bảng 3: AUROC cấp độ ảnh, ảnh gốc so với ảnh đã chỉnh sửa. Ảnh đã loại bỏ nền, được sắp xếp theo độ chênh lệch.

Lớp học	Ảnh gốc đã được xóa phông nền	
FA-1047	0.964	1.000 +0,036
FA-1043	0.991	0.970 -0,021
FA-808	0.991	0.976 -0,015

Lớp học	Ảnh gốc đã được xóa phông nền		
FA-1042 0,981	0.990	+0,009	
FA-1045 0,995 FA-838	1.000	+0,005	
FA-1041 0.996	1.000	+0,004	
0,996 FA-1113 1,000	0.999	+0,003	
FA-504 1,000 FA-924	1.000	0,000	
FA-1114 1,000	1.000	0,000	
FA-1120 1.000	1.000	0,000	
1,000 FA-808 0,970	0.994	-0,006	
FA-1043 0,991	0.989	-0,011	
	0,955	-0,015	
	0,970	-0,021	
Nghĩa là 0.991	0.991	0,000	

6.4 Phương pháp che phủ đối tượng, một dạng lỗi đối với các đối tượng có màu tối

Mục 4.3 mô tả hai cách để thu được mặt nạ đối tượng được sử dụng cho ngưỡng giới hạn tiền cảnh, một ngưỡng độ sáng màu đơn giản trên ảnh đã được loại bỏ nền, và đầu ra alpha mềm gốc của mô hình phân đoạn. Chúng tôi định lượng sự khác biệt giữa chúng bằng cách lấy mẫu 10 ảnh bình thường.

hình ảnh cho mỗi lớp, tính toán cả hai mặt nạ và đo tỷ lệ pixel vật thể thực (alpha).

> 0,5) mặt nạ ngưỡng màu dán nhãn sai là nền (tỷ lệ âm tính giả). Bảng 4

Báo cáo kết quả cho từng lớp, cùng với độ sáng trung bình của vùng đối tượng thực.

Đối với 9 trong số 12 lớp, hai loại khẩu trang cho kết quả gần như tương đồng (tỷ lệ âm tính giả dưới 7%). Đối với ba lớp còn lại, FA-1047, FA-1114 và FA-1120, mặt nạ ngưỡng màu bỏ sót 78-96% số pixel vật thể thực.

Ba lớp này có màu sắc trung bình của vật thể tối nhất trong tập dữ liệu (lần lượt là 28,7, 31,6 và 4,7 trên thang điểm 0-255), và có mối tương quan giữa tỷ lệ âm tính giả và độ sáng trung bình của vật thể.

Hệ số tương quan r trên tất cả 12 lớp là $r = 0,938$. Cơ chế là do bước loại bỏ nền của chúng tôi kết hợp các yếu tố sau: đối tượng được phân đoạn trên nền đen đồng nhất và loại bỏ kênh alpha; khi đối tượng

Bản thân vật liệu có màu tối, giá trị pixel của nó sau khi ghép ảnh không thể phân biệt được với nền.

Chỉ riêng độ sáng. Hình 6 minh họa trực tiếp điều này cho FA-1047, mặt nạ ngưỡng màu chính xác.

Hình ảnh thể hiện rõ các nhân vật có màu sắc tươi sáng nhưng lại bỏ sót gần như toàn bộ phần để tối màu nối liền chúng. trong đó mặt nạ alpha thực sự bao gồm một cách chính xác.

Bảng 4: Tỷ lệ âm tính giả của đối tượng ngưỡng màu

Mặt nạ so với mặt nạ alpha thực và độ sáng trung bình của đối tượng, theo từng lớp (10 hình ảnh bình thường mỗi lớp), được sắp xếp theo tỷ lệ âm tính giả.

Lớp học	Tỷ lệ âm tính giả	Độ sáng trung bình của vật thể
FA-1120	0.963	4.7
FA-1047	0.825	28,7
FA-1114	0.780	31,6
FA-1113	0,064	133.2
FA-1042	0,047	132,8
FA-1043	0,042	139,5
FA-1045	0,040	132,4

Hình 6: FA-1047, một mẫu bình thường. Từ trái sang phải, ảnh gốc; mặt nạ alpha thực (phân đoạn mới) đầu ra mô hình); mặt nạ ngưỡng màu (từ tập dữ liệu đã loại bỏ nền); các pixel hiện có trong Mặt nạ thật nhưng bị mặt nạ ngưỡng màu bỏ sót, được tô đỏ. Mặt nạ ngưỡng màu Bỏ sót hầu hết phần để tối màu.

Lớp học	Tỷ lệ âm tính giả	Độ sáng trung bình của vật thể
FA-838	0,007	152,5
FA-1041	0,003	171,6
FA-924	0,003	128,7
FA-504	0,003	117,6
FA-808	0,002	200,9

Chúng tôi lưu ý một hạn chế quan trọng được phát hiện trong quá trình chuẩn bị các ví dụ định tính, đó là định lượng này. được thực hiện trên các hình ảnh bình thường. Khi chúng tôi kiểm tra các hình ảnh FA-1047 bị lỗi cụ thể được sử dụng Đối với các số liệu định tính trong phần tiếp theo, hai loại mặt nạ cho kết quả gần giống nhau (âm tính giả) tỷ lệ lần lượt là 2,7% và 5,8% cho hai mẫu được hiển thị), và các số liệu chồng lớp thu được về cơ bản trông giống nhau. Giống hệt nhau cho dù sử dụng ngưỡng màu hay mặt nạ alpha thực, điều này có thể dễ dàng gây nhầm lẫn. bằng chứng cho thấy phương thức hồng học không quan trọng trong thực tế. Giả thuyết làm việc của chúng tôi là bị lỗi Các mẫu trong lớp này thường xuyên hiển thị màu in bị thiếu hoặc không đầy đủ (Hình 1), điều này thường xảy ra để phần để không bị tối đều và do đó dễ phân biệt hơn với nền bằng cách chỉ riêng độ sáng. Sự khác biệt này giữa phép đo định lượng, có hệ thống (trên bình thường) (hình ảnh) và việc kiểm tra chất lượng nhanh (trên hai hình ảnh bị lỗi có sẵn) tự nó đã là một phương pháp hữu ích. Bài học về phương pháp luận: một số ít ví dụ được kiểm tra bằng mắt thường có thể không tiết lộ được vấn đề thực sự. Vấn đề mang tính hệ thống mà chỉ có phân tích định lượng toàn diện mới phát hiện ra. Xét đến sự thất bại đã được chứng minh trên... Đối với ảnh thông thường, và phù hợp với Mục 4.3, chúng tôi sử dụng mặt nạ alpha thực làm mặt nạ đối tượng. trong cấu hình cuối cùng của chúng tôi.

6.5 Loại bỏ, ngưỡng giới hạn vùng tiền cảnh và độ phân giải đầu vào

Bảng 5 trình bày giá trị AUROC ở cấp độ ảnh cho cấu hình kết hợp, ảnh đã loại bỏ nền. Đầu vào 384 × 384, ngưỡng phần trăm giới hạn vùng tiền cảnh với thành phần liên thông lớn nhất. lọc. Giá trị AUROC trung bình được cải thiện lên 0,996, tăng từ 0,991 của đường cơ sở ban đầu và 0,991. Chỉ riêng việc loại bỏ nền ở độ phân giải 224 × 224. Hiện tại, mọi lớp đều đạt điểm từ 0,983 trở lên, và... Các lớp yếu nhất trước đây không còn là ngoại lệ rõ ràng nữa, FA-1047 đạt điểm tuyệt đối 1.000 và FA-808 cải thiện lên 0.983 (từ 0.970 ở mức cơ bản và 0.955 ở mức 224 × 224 đã loại bỏ nền). (cấu hình). Lớp có chỉ số thấp nhất là FA-1120 với 0,987, vẫn ở mức khá cao.

Bảng 5: Cấu hình cuối cùng, AUROC cấp độ ảnh cho mỗi lớp (ảnh đã loại bỏ nền, đầu vào 384×384 , ngưỡng giới hạn đối tượng tiền cảnh).

Lớp AUROC	
FA-1041	1.000
FA-1042	1.000
FA-1043	0,996
FA-1045	1.000
FA-1047	1.000
FA-1113	0,995
FA-1114	0,994
FA-1120	0,987
FA-504	1.000
FA-808	0.983
FA-838	1.000
FA-924	1.000
Nghĩa là	0.996

So sánh định tính trên hai lớp ban đầu yếu nhất (FA-1047, FA-808) cho thấy rằng việc giới hạn ngưỡng phần trăm vào mặt nạ tiền cảnh và chỉ giữ lại thành phần liên thông lớn nhất giúp thu hẹp đáng kể vùng cục bộ so với ngưỡng toàn ảnh đơn giản, trên cả ảnh bị lỗi (định vị chính xác) và ảnh bình thường (không quan sát thấy vùng dương tính giả lớn). Tăng độ phân giải đầu vào từ 224×224 lên 384×384 giúp thu hẹp hơn nữa việc định vị, và trong một trường hợp đã phát hiện ra một vùng lỗi thực sự nhỏ hoàn toàn không được phát hiện ở độ phân giải 224×224 , phù hợp với lập luận về dấu vết ô lưới trong Phần 4.5.

Chúng tôi lưu ý một chi tiết triển khai ảnh hưởng đến cấu hình này: ở độ phân giải đầu vào 384×384 , tập hợp các đặc trưng thô (trước khi thiết lập lại lỗi) lớn hơn khoảng 3 lần so với ở độ phân giải 224×224 (vì độ phân giải lưới đặc trưng tỷ lệ thuận với kích thước đầu vào), điều này khiến việc lựa chọn lỗi k-center tham lam trở nên quá chậm; chúng tôi đã giới hạn tập hợp thô thông qua lấy mẫu con ngẫu nhiên ở mức 65.000 điểm (tương đương với kích thước tập hợp thô ở độ phân giải 224×224) trước khi lựa chọn lỗi, khôi phục thời gian chạy thực tế mà không làm giảm chất lượng bộ nhớ, theo như chúng tôi nhận thấy từ các kết quả trên.

Các số liệu định tính bên dưới (Hình 8, 9, 10) đã được tạo lại hoàn toàn với mặt nạ alpha thực sự đã được sửa lỗi được áp dụng trong Phần 6.4, thay thế mặt nạ ngưỡng màu được sử dụng trong một phiên bản trước của quy trình này. Bảng 5 ở trên đã phản ánh cấu hình mặt nạ alpha, vì mặt nạ đối tượng chỉ ảnh hưởng đến việc hiển thị và xử lý hậu kỳ, chứ không ảnh hưởng đến ngân hàng bộ nhớ hoặc điểm số bất thường ở cấp độ hình ảnh. Việc tạo lại các hình ảnh đã làm nổi bật một vấn đề riêng biệt, hoàn toàn mang tính trực quan, đó là lớp phủ pha trộn alpha đơn giản gần như không thể nhìn thấy khi vùng được ngưỡng nằm trên các pixel đối tượng có màu đỏ bão hòa dưới bản đồ màu JET, sự pha trộn đỏ trên đỏ làm thay đổi giá trị pixel về mặt số học nhưng không thể nhận biết được. Chúng tôi đã khắc phục điều này bằng cách vẽ thêm ranh giới của vùng được giữ lại dưới dạng đường viền màu xanh lá cây, như các hình ảnh bên dưới cho thấy; bản thân vùng được ngưỡng bên dưới đã chính xác.

6.6 Độ ổn định của nhiều loại hạt

Mọi kết quả được báo cáo ở trên đều sử dụng một hạt giống ngẫu nhiên cố định duy nhất (Mục 5), hạt giống này xác định cả việc phân chia tập huấn luyện/hiệu chuẩn và việc lấy mẫu con của tập lỗi; do số lượng ảnh lỗi nhỏ.

Đối với mỗi lớp (Mục 3), chúng tôi đã đánh dấu AUROC trên mỗi lớp là một hạn chế vì nó mang phương sai đáng kể. Chúng tôi lặp lại cấu hình cuối cùng (hình ảnh đã loại bỏ nền, đầu vào 384×384) trên 5 hạt giống. (0-4), mỗi nhóm có một bộ dữ liệu huấn luyện/hiệu chuẩn được lấy mẫu lại độc lập và bộ lỗi. Bảng 6 báo cáo Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của từng lớp.

Giá trị AUROC trung bình trên tất cả các hạt giống và lớp là 0,9959, trùng khớp với kết quả của một hạt giống duy nhất (0,996). đến ba chữ số thập phân, và độ lệch chuẩn trên mỗi lớp nhỏ xuyên suốt, tối đa là 0,014 (FA-1120), với 5 trong số 12 lớp cho thấy phương sai bằng không trên các hạt giống (hoàn hảo 1,000 bất kể sự phân chia). Độ lệch chuẩn của giá trị AUROC trung bình tổng thể trên 5 hạt giống là 0,0019. Chúng tôi coi đây là bằng chứng cho thấy kết quả gieo một hạt giống được báo cáo ở phần khác trong bài báo này không phải là kết quả giả tạo do yếu tố thuận lợi. tách ra.

Bảng 6: AUROC ở cấp độ hình ảnh, giá trị trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn
Trên 5 hạt giống (cấu hình cuối cùng), được sắp xếp theo giá trị trung bình.

Lớp học	AUROC trung bình Độ lệch chuẩn	
FA-1120	0.982	0,014
FA-1042	0.992	0,005
FA-924	0.992	0,011
FA-1113	0.993	0,005
FA-808	0.996	0,008
FA-1114	0.998	0,003
FA-1045	0.999	0,002
FA-1043	0.999	0,001
FA-1047	1.000	0,000
FA-1041	1.000	0,000
FA-504	1.000	0,000
FA-838	1.000	0,000
Trung bình (tất cả hạt giống, tất cả các lớp)	0.9959	—

6.7 Tổng hợp đa quy mô

Mục 4.5 đã đánh giá kích thước 224×224 và 384×384 một cách độc lập chứ không phải kết hợp. Bây giờ chúng ta sẽ đánh giá Tổng hợp đa quy mô thực sự (giai đoạn 5 của OC-MAR), chạy PatchCore độc lập ở ba đầu vào. các độ phân giải 256×256 , 384×384 và 512×512 , điều chỉnh kích thước mỗi bản đồ nhiệt thu được về cùng một độ phân giải. Khung vẽ 384×384 , và kết hợp chúng theo từng phần tử bằng cách lấy giá trị tối đa. Mức độ hình ảnh tổng hợp Điểm số này cũng là điểm tối đa trong ba điểm số trên mỗi thang đo. Bảng 7 so sánh điểm số tổng hợp này. Cấu hình được so sánh với cấu hình 384×384 riêng lẻ, được đánh giá trong cùng một lần chạy để có sự so sánh công bằng.

Bảng 7: AUROC cấp độ ảnh, đơn tỷ lệ (384×384) so với
Tổng hợp đa quy mô (tối đa trên $256/384/512$), cùng một đánh giá-
chạy tình trạng.

Lớp học	Chỉ 384×384 Đa tỷ lệ (tối đa)	
FA-504	1.000	1.000
FA-808	1.000	1.000
FA-838	1.000	1.000

Lớp học	Chỉ 384 × 384 Đa tỷ lệ (tối đa)	
FA-924	1.000	1.000
FA-1041	1.000	0.999
FA-1042	0.995	0.994
FA-1043	0.994	0.999
FA-1045	0.997	0.998
FA-1047	0.999	0.999
FA-1113	1.000	0.993
FA-1114	0.995	0.995
FA-1120	0.977	0.973
Nghĩa là	0.996	0.996

Việc tổng hợp đa thang đo theo giá trị cực đại không cải thiện AUROC trung bình, mà chỉ làm giảm nhẹ. (0,9964 so với 0,9958), gần như hoàn toàn do hai lớp, FA-1113 (0,007) và FA-1120 (0,005), trong khi năm lớp không thay đổi và ba lớp cải thiện rất nhẹ. Việc lấy giá trị tối đa theo từng phần tử trên các thang đo kết hợp bằng chứng một cách lạc quan cho thấy, nó có khả năng lan truyền chính xác như nhau. Sự gia tăng đột biến dương tính giả theo quy mô cụ thể vào bản đồ tổng hợp nhằm mục đích phục hồi một khiếm khuyết thực sự bị bỏ sót. một thang điểm duy nhất, và đối với các lớp đã đạt hoặc gần đạt điểm tuyệt đối, sẽ có nhiều khả năng giảm điểm hơn. Việc này nhằm mục đích thu lợi từ bên kia hơn là từ bên trước.

Hình 7 thể hiện phiên bản định tính của FA-1047. Cả ba thang đo riêng lẻ đều đã nhất trí. Quan sát kỹ vị trí khuyết tật trong các ví dụ này, và vùng tập trung khuyết tật phù hợp với chúng. Trong một mẫu (hàng thứ hai), chỉ riêng thang đo 256 tạo ra một vùng phụ giả trên Giác sinh cây không tồn tại trong tập hợp đa quy mô, vì thành phần liên thông lớn nhất Bộ lọc chỉ giữ lại vùng chiếm ưu thế của bản đồ kết hợp. Chúng tôi coi đây là một tín hiệu tích cực nhẹ. để đảm bảo tính ổn định (một lỗi dương tính giả đơn lẻ ở một thang đo duy nhất sẽ không lan truyền vào kết quả tổng hợp cuối cùng) mà không làm thay đổi kết luận tổng thể của chúng tôi, với kích thước khuyết tật hiện có trong tập dữ liệu này, kích thước 384 × 384 là phù hợp. Độ phân giải đã được sử dụng xuyên suốt phần còn lại của bài báo này đáp ứng được yêu cầu, và đa thang đo. Việc tổng hợp dữ liệu làm tăng chỉ phí suy luận lên khoảng gấp 3 lần so với Mục 6 mà không mang lại lợi ích ròng nào về AUROC. Có thể Điều này vẫn có thể được đảm bảo đối với các tập dữ liệu có phạm vi kích thước vật lý của khuyết tật rộng hơn so với những gì đã quan sát được trong Phần 3.

6.8 Ngưỡng thích ứng

Mục 6 ở trên chứng minh rằng một vùng dương tính giả nhỏ còn sót lại trên hầu hết mọi trường hợp. Hình ảnh bình thường dưới ngưỡng phân vị thứ 92 cố định, không hiệu chỉnh được sử dụng xuyên suốt bài báo này. Chúng tôi đánh giá một phương án thích ứng theo từng lớp (giai đoạn 7 của OC-MAR), đối với mỗi lớp, chúng tôi đo lường giá trị trung bình. diện tích thành phần liên thông lớn nhất được giữ lại trên đường phân chia chuẩn hiệu chuẩn của lớp đó (Mục 5) tại năm các phân vị ứng viên (92, 94, 96, 98, 99), và chọn ứng viên nhỏ nhất có giá trị trung bình được giữ lại. khu vực nằm ở mức hoặc thấp hơn mục tiêu cố định là 300 pixel (khoảng 0,2% của khung vẽ 384 × 384), Thay vì áp dụng phân vị thứ 92 một cách đồng đều. Quá trình hiệu chuẩn này chỉ sử dụng các hình ảnh bình thường và Nó không làm thay đổi ngân hàng bộ nhớ hoặc điểm số bất thường ở cấp độ hình ảnh, do đó không ảnh hưởng đến AUROC. Kết quả đã được báo cáo trước đó trong phần này.

Bảng 8 trình bày phần trăm được chọn cho mỗi lớp và diện tích dương tính giả trung bình thu được, cùng với diện tích tại phần trăm thứ 92 cố định để so sánh. Mỗi lớp đều đạt mục tiêu 300 pixel. ở mức phần trăm từ 94 đến 99 tùy thuộc vào từng nhóm, và diện tích dương tính giả trung bình trên tất cả các nhóm. Số lượng pixel giảm từ 662 ở phân vị thứ 92 cố định xuống còn 225 pixel dưới ngưỡng thích ứng ở 12 lớp, tương ứng với mức giảm 66%. Điều này phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi rằng một phân vị được chọn thủ công duy nhất là một sự thỏa hiệp quá lỏng lẻo đối với một số lớp học và quá chặt chẽ một cách không cần thiết đối với những lớp khác, FA-1114 và

Hình 7: FA-1047, ba mẫu bị lỗi, lớp phủ giới hạn vùng phía trước ở từng tỷ lệ riêng lẻ.
và cho tổng hợp tối đa đa quy mô.

FA-1113 cần đạt mức phân vị thứ 99 để đạt mục tiêu, trong khi FA-504 đã đạt được mục tiêu ở mức phân vị thứ 94.
một sự lan rộng mà ngưỡng đồng nhất không thể đáp ứng đồng thời.

Bảng 8: Lựa chọn ngưỡng thích ứng theo từng lớp. Đã chọn

Phân vị là giá trị nhỏ nhất trong {92, 94, 96, 98, 99} có giá trị trung bình là 92.

diện tích thành phần liên thông lớn nhất trên đường chuẩn hiệu chuẩn

Khoảng cách chia tách là 300 pixel trở xuống.

Lớp học	Phần trăm được chọn	Diện tích FP trung bình (p92)	Diện tích FP trung bình (được chọn)
FA-1114	99	1244,5	196,4
FA-1113	99	1171,8	187,3
FA-1047	98	846,3	253.1
FA-1043	98	634,8	219.1
FA-1042	98	618,4	223.0
FA-1041	98	562,9	175,2
FA-1045	96	577,9	293,7

Lớp học	Phần trăm được chọn	Diện tích FP trung bình (p92)	Diện tích FP trung bình (được chọn)
FA-808	98	543,7	195,8
FA-1120	98	530,7	163,2
FA-924	96	432,7	260,2
FA-838	96	410,7	240,2
FA-504	94	374,5	288,0
Nghĩa là	-	662,4	224,6

Việc hiệu chuẩn này được thực hiện độc lập và sau khi có kết quả phân vị cố định. Các số liệu được báo cáo ở những phần khác trong mục này; các số liệu định tính ở trên (Hình 8, 9, 11) vẫn sử dụng phân vị thứ 92 cố định, và chưa được tạo lại với ngưỡng thích ứng theo từng lớp. Chúng tôi kỳ vọng điều này sẽ giúp làm rõ hơn các lớp phủ hình ảnh thông thường được hiển thị ở đó mà không làm thay đổi đáng kể cấu trúc. Việc định vị hình ảnh bị lỗi, vì điểm số bất thường của vùng lỗi thực sự về cơ bản là như vậy đối với tất cả. Các mẫu được kiểm tra trong bài báo này được tách biệt rõ ràng khỏi mức nền của hình ảnh bình thường (Hình 11).

6.9 Định vị chất lượng

Hình 8 và 9 so sánh hai biến thể ngưỡng trên ảnh FA-808 và FA-1047 bị lỗi. Tương ứng, ở độ phân giải 384×384 . Trong cả hai lớp, ngưỡng phần trăm toàn bộ hình ảnh đơn giản (cột giữa) bao phủ hầu hết thân đối tượng, trong khi ngưỡng giới hạn tiền cảnh với Lọc thành phần liên thông lớn nhất (cột bên phải) cô lập một vùng nhỏ, ổn định, gần Mũ dành cho FA-808 và gần hình bên trái nhất dành cho FA-1047, mà chúng tôi cho là vị trí lỗi thực sự. Với tính nhất quán trên các mẫu lỗi độc lập. Hình 10 cho thấy quy trình hạn chế vùng tiền cảnh tương tự được áp dụng cho các hình ảnh FA-808 bình thường được giữ lại, không có vùng dương tính giả lớn nào. Được tạo ra, cho thấy việc thiết lập ngưỡng chặt chẽ hơn không dẫn đến việc phát hiện sai.

Nguyên liệu đầu vào không có lỗi.

Hình 8 và 9 tập trung vào hai lớp yếu nhất theo chỉ số AUROC cơ bản. Để kiểm tra điều đó Quy trình giới hạn ở phía trước không chỉ được điều chỉnh cho hai mẫu này, Hình 11 áp dụng quy trình giống hệt nhau, không thay đổi, cho một mẫu bình thường và một mẫu lỗi từ mỗi trong số 10 mẫu còn lại. Các lớp được đặt cạnh nhau để so sánh trực tiếp. Đối với mẫu lỗi trong 9 trên 10 lớp, Vùng được giữ lại là một mảng nhỏ, có tính liên tục về mặt không gian chứ không phải là một khối phân tán, phù hợp với Các ví dụ FA-808 và FA-1047 ở trên. Trong mẫu FA-1041 được hiển thị, không có vùng nào còn sót lại. Bộ lọc thành phần liên thông lớn nhất, điểm số bất thường thô của nó ($s = 13,7$) tương đối thấp so với các bộ lọc khác. Các mẫu được hiển thị phù hợp với trường hợp lỗi yếu hơn hoặc ở mức ranh giới hơn là lỗi của... Quá trình xử lý hậu kỳ.

Đối với mẫu bình thường trong mỗi lớp, một vùng nhỏ được giữ lại trong cả 10 trường hợp, trái ngược với những gì... Ví dụ đơn lẻ về FA-808 trong Hình 10 có thể gợi ý điều đó. Khi kiểm tra từng vùng riêng lẻ, không có vùng nào... tương ứng với một vùng dương tính giả lớn, và một vùng (FA-1114) nằm trên một phần nhỏ ra trang trí mỏng thực sự của vật thể chứ không phải trên nền bên ngoài vật thể, loại trừ lỗi căn chỉnh mặt nạ. Chúng tôi tiến hành Đây là hành vi được dự đoán trước, do ngưỡng phân vị thứ 92 cố định và không được hiệu chỉnh được sử dụng xuyên suốt. Trong phần này, một số vùng dương tính giả nhỏ còn sót lại trên hầu hết mọi hình ảnh bình thường tại điểm hoạt động này, và đó chính là lý do cho việc hiệu chỉnh thích ứng theo từng lớp. Ngưỡng được đánh giá trong Phần 6.8, và làm giảm diện tích dương tính giả trung bình xuống 66% so với... Ngưỡng cố định được sử dụng trong hình trên. Điểm số bất thường ở cấp độ hình ảnh s được hiển thị trong Hình 11 là Tuy nhiên, tỷ lệ này luôn thấp hơn đáng kể đối với mẫu bình thường so với mẫu bị lỗi. Trong mỗi một trong 10 lớp, do đó các kết quả dương tính giả còn lại trong quá trình định vị không chuyển thành Lỗi phân loại ở cấp độ hình ảnh tại đây.

6.10 Định vị định lượng, một tập hợp con được chú thích thủ công

Đánh giá định tính nêu trên, về bản chất, không thể trả lời một câu hỏi cơ bản: liệu vùng được giữ lại có thực sự trùng khớp với vùng bị lỗi hay không, ngoài một vài ví dụ đã được trình bày. Tập dữ liệu không cung cấp dữ liệu tham chiếu ở cấp độ pixel, vì vậy chúng tôi đã xây dựng một phần dữ liệu tham chiếu đó. Đối với mỗi lớp, chúng tôi đã chú thích thủ công một mẫu hình ảnh bị lỗi được phân tầng, nhắm mục tiêu vào 40% số hình ảnh bị lỗi của lớp đó, được chia cho hai người chú thích, sử dụng một công cụ trình duyệt được xây dựng riêng (một hình ảnh tham chiếu bình thường được hiển thị bên cạnh mỗi hình ảnh bị lỗi để chú thích) ghi lại một vùng nhị phân được vẽ tay thay vì một đa giác chính xác. Lựa chọn này là có chủ ý chứ không phải là một lỗi tắt, vì việc phân đoạn chính xác đến từng pixel đòi hỏi chuyên môn và thời gian của người chú thích, điều hiếm khi có sẵn trong môi trường sản xuất nhỏ mà bài báo này nhắm đến, vì vậy một giao thức chú thích thô, nhanh chóng được cho là dữ liệu tham chiếu đại diện hơn để đánh giá khả năng triển khai thực tế, với chi phí là ranh giới lỏng lẻo hơn so với mặt nạ do chuyên gia vẽ.

Với một ranh giới thực tế được xác định một cách thô sơ và cố ý không chính xác, một chỉ số chồng lấp ranh giới nghiêm ngặt như giao điểm trên hợp nhất (IoU) được cho là sẽ mang tính bi quan; một vị trí được xác định chính xác về mặt kỹ thuật vẫn có thể đạt điểm IoU thấp nếu vùng được vẽ thủ công lớn hơn hoặc nhỏ hơn phạm vi khuyết tật thực sự. Do đó, chúng tôi báo cáo ba số liệu bổ sung so với cùng một dự đoán thành phần liên kết lớn nhất bị hạn chế ở tiền cảnh được sử dụng trong suốt phần này (ngưỡng phân vị thứ 92 cố định), IoU; phạm vi bao phủ, phần trăm vùng được chú thích bằng tay mà vùng được dự đoán chồng lấn ($|\text{pred} \cap \text{gt}| / |\text{gt}|$, một thước đo chồng lấn vùng ngưỡng đơn, không phải là đường cong PRO đa ngưỡng đầy đủ của [1]); và độ chính xác trò chơi chỉ điểm [6], liệu pixel có điểm số cao nhất của bản đồ nhiệt bất thường thô có nằm bên trong vùng được chú thích bằng tay hay không, một số liệu hoàn toàn không phụ thuộc vào ranh giới của vùng được dự đoán.

Bảng 9 trình bày kết quả cho tất cả 12 lớp (192 hình ảnh có vùng được chú thích không trống; thêm 9 hình ảnh được chú thích là "không thấy khuyết tật rõ ràng" và bị loại trừ, vì IoU và độ phủ không được xác định so với dữ liệu tham chiếu trống). IoU trung bình thấp (0,220), phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi dựa trên dữ liệu tham chiếu thô. Độ phủ trung bình cao hơn (0,313) nhưng vẫn ở mức khiêm tốn. Độ chính xác của trò chơi chỉ trò cao hơn đáng kể (0,875), trong 10 trên 12 lớp, pixel có điểm số cao nhất nằm bên trong vùng khuyết tật được chú thích thủ công trên 80-100% số hình ảnh được chú thích. Nhìn chung, ba con số này kể một câu chuyện nhất quán: khả năng định vị của mô hình không hoàn toàn chính xác đến từng ranh giới so với cảm nhận của con người về phạm vi khuyết tật, nhưng đối với hầu hết các loại khuyết tật, nó lại rất đáng tin cậy trong việc chỉ ra đúng vị trí tổng quát, đây là thuộc tính hữu ích hơn đối với người kiểm tra khi sử dụng kết quả đầu ra của hệ thống làm gợi ý để xác định vị trí cần tìm, thay vì một hệ thống tính toán trực tiếp mặt nạ phân đoạn.

Có một lớp là ngoại lệ rõ ràng, FA-1114 chỉ đạt độ chính xác trò chơi chỉ trò là 0,500, thấp hơn nhiều so với mọi lớp khác, cùng với IoU (0,116) và độ phủ (0,213) thấp nhất trong bảng. FA-1114 cũng là một trong ba lớp đối tượng tối nhất được xác định trong phân tích lỗi mặt nạ đối tượng của Mục 6.4. Chúng tôi không có bằng chứng trực tiếp cho thấy hai điều này có liên quan đến nhau về mặt nhân quả, mặt nạ đối tượng được sử dụng ở đây đã là phiên bản alpha thực được hiệu chỉnh, chứ không phải là thuật toán ngưỡng màu bị lỗi, nhưng sự xuất hiện lặp lại của cùng một lớp như một ngoại lệ trong hai phân tích độc lập là một tín hiệu mà chúng tôi sẽ ưu tiên điều tra trước tiên trong bất kỳ công việc tiếp theo nào, thay vì mặc định cho rằng đó là nhiễu chú thích.

Bảng 9: Định vị định lượng so với mặt nạ được chú thích thủ công, tất cả 12 lớp (192 hình ảnh không trống) sự thật cơ bản), dự đoán bị hạn chế ở tiền cảnh tại điểm cố định Ngưỡng phân vị thứ 92.

Lớp học	n Trò chơi	tính điểm phạm vi phủ sóng IoU	
FA-808	20 0,323	0.564	0,800
FA-1041	20 0,289	0.361	0,950
FA-1043	16 0,258	0.329	1.000
FA-1047	12 0,222	0.229	1.000
FA-1042	16 0,214 12	0.369	1.000
FA-1113	0,212	0,225	1.000
FA-1045	12 0,209	0.237	1.000
FA-504	20 0,206	0.352	0,700
FA-924	12 0,199	0.242	0.917
FA-838	20 0,194	0.269	0,900
FA-1120	12 0,179	0.206	1.000
FA-1114	20 0,116	0.213	0,500
Trung bình (12 lớp)	192 0,220	0.313	0.875

Chúng tôi coi phần này như một giới hạn dưới trung thực về tính chặt chẽ hơn là một nghiên cứu định lượng hoàn chỉnh. Việc đánh giá này còn có hai lý do nữa. Thứ nhất, chúng tôi không đo lường sự nhất trí giữa những người chú thích, vì vậy Chúng ta không biết khái niệm về "vùng khuyết tật" của hai người chú thích có nhất quán với nhau đến mức nào. Khác; một tập hợp con nhỏ được chú thích kép để tính toán điều này được xác định là công việc tiếp theo. Thứ hai, Các mặt nạ dữ liệu thực tế được thiết kế thô sơ (Mục 6.10 ở trên), do đó số liệu IoU và độ phủ không chính xác. Ở đây nên được hiểu là giới hạn dưới, một phần là do sự lỏng lẻo trong chú thích chứ không phải là một giới hạn thuần túy. Mức độ chính xác của mô hình.

7. Thảo luận

Một bộ dò không cần huấn luyện là lựa chọn mặc định hợp lý ở quy mô dữ liệu này, nhưng khả năng định vị của nó... Cần trợ giúp. PatchCore đạt được AUROC trung bình ở cấp độ hình ảnh là 0,996 chỉ với 80 lần huấn luyện thông thường. hình ảnh cho mỗi lớp và không có huấn luyện dựa trên gradient nào ngoài việc chọn coreset, đó là lý do chính. chúng tôi đã sử dụng nó làm bộ dò chính thay vì mạng phân đoạn có thể huấn luyện (Mục 4). Sự đánh đổi ở đây là kết quả định vị của nó là hệ quả gián tiếp của lưới khoảng cách giữa các vùng, chứ không phải là một đầu phân đoạn được huấn luyện trực tiếp và quy trình xử lý hậu kỳ các quyết định trong Phần 4.6, Hạn chế tiền cảnh, lọc thành phần liên thông lớn nhất, bằng chứng đa thang đo, tồn tại đặc biệt để bù đắp cho điều đó. Không quyết định nào trong số này thay đổi bộ dò cơ bản; chúng chỉ thay đổi Cách thức đầu ra thô của nó được phân ngưỡng và hiển thị.

Độ chính xác phân loại cao và khả năng định vị tốt là hai yêu cầu riêng biệt, và chúng tôi đã đạt được điều đó. có nguy cơ nhầm lẫn chúng. Gần như mọi lớp trong tập dữ liệu này đều đạt AUROC ở mức hình ảnh từ hoặc trở lên. trên 0,98 (Bảng 5), điều này có thể dễ dàng được hiểu là bằng chứng cho thấy đường ống xử lý lỗi rất tốt. ở khắp mọi nơi. Hai phát hiện trong Phần 6 phản bác lại cách hiểu đó. Phương pháp mặt nạ đối tượng Lỗi (Mục 6.4) không thể nhận thấy trong hai ví dụ định tính mà chúng tôi đã kiểm tra ban đầu và chỉ xuất hiện sau khi chúng tôi khảo sát định lượng tất cả 12 lớp. So sánh định tính giữa các lớp đa dạng

(Hình 11) cho thấy một số vùng dương tính giả nhỏ vẫn tồn tại sau ngưỡng cố định của chúng tôi trên hầu hết mọi hình ảnh bình thường mà chúng tôi đã kiểm tra, không chỉ hai lớp yếu nhất theo AUROC, mặc dù không có vùng nào trong số đó đủ lớn để làm cho điểm số ở cấp độ hình ảnh tương ứng vượt quá mức bị lỗi. Bài học chung rút ra là việc kiểm tra định tính trên một lớp hoặc một ví dụ duy nhất không thể thay thế cho việc kiểm tra toàn bộ các lớp, ngay cả trong một bài báo mà việc đánh giá chính được thực hiện một cách có chủ ý là định tính.

Các lựa chọn tiền xử lý tường chừng miễn phí không phải lúc nào cũng miễn phí. Việc loại bỏ nền được áp dụng để cho phép phân ngưỡng giới hạn đối tượng trước mà hầu như không tốn thêm chi phí, và nó đã cải thiện nhẹ chỉ số AUROC trung bình (từ 0,991 lên 0,996, Bảng 3). Nhưng cách cụ thể mà chúng tôi triển khai mặt nạ đối tượng thu được ban đầu, bằng cách phân ngưỡng độ sáng pixel trên một hình ảnh đã được làm phẳng, đã âm thầm loại bỏ hầu hết vùng đối tượng thực sự cho ba lớp màu tối nhất (Mục 6.4). Giải pháp khắc phục, sử dụng trực tiếp đầu ra alpha gốc của mô hình phân đoạn thay vì tạo lại mặt nạ từ màu sắc, không tốn chi phí tính toán và luôn có sẵn; sai sót nằm ở chỗ không nhận thấy rằng hai biểu diễn của "mặt nạ đối tượng" có thể trùng khớp chặt chẽ trên một số hình ảnh nhưng lại khác biệt rõ rệt trên những hình ảnh khác, tùy thuộc vào một thuộc tính (màu sắc đối tượng) không liên quan gì đến khuyết điểm đang được phát hiện.

Ranh giới giữa các phương pháp không cần huấn luyện và các phương pháp có thể huấn luyện, ít nhất là trong trường hợp của chúng tôi, được xác định bởi quy mô dữ liệu chứ không phải kiến trúc. Về nguyên tắc, việc huấn luyện lỗi tổng hợp của SuperSimpleNet tạo ra đầu ra phân đoạn được huấn luyện trực tiếp, giúp định vị chính xác hơn so với bản đồ khoảng cách lân cận gần nhất. Sau ba vòng tái triển khai ngày càng trung thực hơn so với kiến trúc tham chiếu, nó không hội tụ trên bất kỳ lớp nào trong hai lớp mà chúng tôi đã thử nghiệm (Phụ lục A). Chúng tôi không thể loại trừ khả năng còn tồn tại một lỗ hổng triển khai chưa được xác định, nhưng chúng tôi đã xác minh mọi chi tiết kiến trúc mà chúng tôi có thể tìm thấy trong triển khai tham chiếu, và lời giải thích hợp lý nhất còn lại là 80 hình ảnh huấn luyện mỗi lớp đơn giản là thấp hơn quy mô dữ liệu mà phương pháp được thiết kế và xác thực. Điều này phù hợp với mô hình rộng hơn trong bài báo này, các phương pháp và lựa chọn tiền xử lý được thiết lập tốt ở quy mô dữ liệu chuẩn không tự động chuyển sang quy mô triển khai thực tế nhỏ hơn nhiều, và khoảng trống này cần được kiểm tra chứ không phải giả định.

8. Kết luận

Chúng tôi đã xây dựng và đánh giá một quy trình phát hiện và định vị bất thường một lớp cho một tập dữ liệu công nghiệp thực tế gồm 12 lớp với ngân sách huấn luyện cực kỳ hạn chế chỉ dành cho ảnh bình thường, 100 ảnh bình thường cho mỗi lớp và không có nhãn hoặc mặt nạ lỗi ở bất kỳ giai đoạn nào. Bộ phát hiện dựa trên bộ nhớ không cần huấn luyện, PatchCore, kết hợp với một tập hợp nhỏ các quyết định tiền xử lý và hậu xử lý được tổ chức xung quanh khung chín giai đoạn (OC-MAR) do cố vấn của chúng tôi đề xuất, đã đạt được AUROC trung bình ở cấp độ ảnh là 0,996 trên 12 lớp, ổn định trong phạm vi 0,002 trên 5 hạt giống ngẫu nhiên (Mục 6.6), và rõ ràng vượt trội so với đường cơ sở thống kê cổ điển (0,898).

Theo quan điểm của chúng tôi, đóng góp bền vững hơn của công trình này không phải là con số thống kê nổi bật mà là ba điều chúng tôi phát hiện ra trong quá trình cố gắng xác minh nó. Mặt nạ đối tượng được tạo ra từ hình ảnh đã loại bỏ nền bằng cách phân ngưỡng màu sắc thường thất bại một cách đáng kể đối với các đối tượng có màu tối, một mô hình chỉ trở nên rõ ràng khi chúng tôi kiểm tra định lượng trên tất cả 12 lớp thay vì chỉ tin tưởng vào hai ví dụ mà chúng tôi đã kiểm tra ban đầu (Mục 6.4); một giải pháp thay thế có thể huấn luyện, có lỗi tổng hợp (SuperSimpleNet) về nguyên tắc cung cấp khả năng định vị trực tiếp hơn đã không hội tụ ở quy mô dữ liệu này mặc dù đã trải qua ba vòng xác minh kiến trúc so với triển khai tham chiếu, một kết quả tiêu cực.

Kết quả chúng tôi báo cáo thay vì bỏ qua (Phụ lục A); và ngưỡng phát hiện đồng nhất được lựa chọn thủ công rõ ràng là không tối ưu, ngưỡng thích ứng theo từng lớp trên các hình ảnh bình thường được giữ lại làm giảm diện tích dương tính giả trung bình xuống 66% mà không ảnh hưởng đến AUROC phân loại (Mục 6.8), trong khi giai đoạn thứ hai, phức tạp hơn của quy trình OC-MAR, tổng hợp bản đồ dị thường đa tỷ lệ, đã được đánh giá và thấy rằng không giúp ích gì (Mục 6.7). Cả ba phát hiện đều chỉ ra cùng một bài học rộng hơn, các phương pháp, các bước tiền xử lý, và thậm chí cả các kiểm tra tính hợp lý hoạt động ở quy mô dữ liệu và điều kiện chuẩn mà chúng được phát triển không tự động chuyển sang quy mô triển khai thực tế nhỏ hơn nhiều, và khoảng cách đó phải được kiểm tra trực tiếp thay vì giả định bỏ qua, theo bất kỳ hướng nào, vì không phải mọi cải tiến khả thi đều hữu ích.

Trong nghiên cứu này, chất lượng định vị chủ yếu được đánh giá định tính, vì tập dữ liệu không cung cấp mặt nạ khuyết tật được vẽ bởi chuyên gia; Mục 6.10 báo cáo một phần kiểm tra định lượng so với một tập con được chú thích thủ công, cổ ý thô (192 hình ảnh trên tất cả 12 lớp), cho thấy độ chồng chéo ranh giới (IoU) thấp nhưng độ chính xác trò chơi chỉ điểm cao (0.875), phù hợp với một mô hình xác định đáng tin cậy vị trí khuyết tật tổng quát chính xác mà không cần vạch rõ ranh giới của nó. Thu hẹp khoảng cách này hơn nữa, với dữ liệu tham chiếu chặt chẽ hơn, sự đồng thuận giữa những người chú thích được đo lường, hoặc một đường cong PRO đa ngưỡng đầy đủ, là hướng đi có giá trị nhất còn lại cho công việc trong tương lai, trước khi tinh chỉnh kiến trúc của chính bộ dò.

AA đã thất bại trong nỗ lực phân đoạn có thể huấn luyện được, SuperSimpleNet

Như một giải pháp thay thế cho việc định vị không cần huấn luyện của PatchCore, chúng tôi đã thử huấn luyện SuperSimpleNet [3] ở cấu hình không giám sát trên hai lớp có AUROC cơ sở thấp nhất của PatchCore, FA-1047 và FA-808. Không giống như PatchCore, SuperSimpleNet huấn luyện bộ điều chỉnh tính năng nhẹ và đầu phân đoạn/phân loại từ đầu đến cuối thông qua phương pháp giảm độ dốc, sử dụng các khiếm khuyết giả được tổng hợp bằng cách chèn các nhiễu loạn Gaussian được che bằng nhiễu Perlin vào không gian tính năng của xương sống (đã đóng băng), không yêu cầu hình ảnh bị lỗi thực sự hoặc chú thích thủ công ở bất kỳ thời điểm nào.

A.1 Triển khai

Cấu trúc xương sống (WideResNet-50, lớp 2 + lớp 3) phản ánh cấu hình của PatchCore nhưng được mở rộng lên lưới đặc trưng 64×64 (so với 28×28 của PatchCore), theo kiến trúc đã được công bố.

Quá trình huấn luyện sử dụng 80 hình ảnh bình thường cho mỗi lớp (cùng cách phân chia huấn luyện như PatchCore), 300 epoch và các siêu tham số phù hợp với bài báo gốc ở những chỗ có thể áp dụng.

A.2 Hiệu chỉnh lặp đi lặp lại so với triển khai tham chiếu

Một triển khai ban đầu, chỉ dựa trên việc đọc bài báo đã xuất bản, đã cho kết quả rất kém (AUROC 0.436 trên FA-1047, 0.037 trên FA-808, tức là tệ hơn cả ngẫu nhiên) với tổn thất huấn luyện không giảm trong hơn 300 epoch. So sánh trực tiếp với triển khai tham chiếu của các tác giả cho thấy rằng thuật ngữ tổn thất phân đoạn của chúng tôi đã được triển khai không chính xác, chúng tôi đã triển khai nó như một khoảng cách L1 được giới hạn giữa các dự đoán được kích hoạt bằng sigmoid và các mục tiêu nhị phân, trong khi triển khai tham chiếu sử dụng tổn thất biên độ bản lề trực tiếp trên logit thô (đẩy logit vùng bình thường xuống dưới -0.5 và logit vùng khuyết tật lên trên +0.5). Việc sửa chữa thuật ngữ tổn thất này đã cải thiện kết quả trên một lớp (FA-808, AUROC 0.915) nhưng về cơ bản không thay đổi trên lớp còn lại (FA-1047, AUROC 0.146), với tổn thất huấn luyện vẫn không giảm.

Việc so sánh thêm với cách triển khai tham chiếu đã phát hiện ra hai điểm khác biệt về kiến trúc bổ sung không thể thấy rõ chỉ từ văn bản bài báo, (i) một gradient dừng được áp dụng sao cho

¹

<https://github.com/blaz-r/SuperSimpleNet>

(i) tổn thất phân loại không lan truyền ngược qua đầu phân đoạn và đầu phân loại sử dụng các đặc trưng xương sống thô (không được điều chỉnh) thay vì các đặc trưng được điều chỉnh được sử dụng cho phân đoạn; (ii) đầu phân đoạn là một khối tích chập 1×1 hai lớp với kích thước ẩn rộng hơn đáng kể (1024) so với thiết kế tích chập 3×3 ba lớp ban đầu của chúng tôi, và quá trình huấn luyện sử dụng lịch trình tốc độ học (giảm dần ở 80% và 90% quá trình huấn luyện) mà chúng tôi đã bỏ qua ban đầu.

Sau khi sửa tất cả những điểm không nhất quán này để phù hợp với triển khai tham chiếu, một lần chạy huấn luyện lại hoàn chỉnh trên tập dữ liệu huấn luyện thực gồm 80 hình ảnh (thay vì một tập con nhỏ để gỡ lỗi) vẫn không hội tụ, tổn thất huấn luyện dao động giữa khoảng 1,05 và 1,11 trong suốt 300 epoch cho cả hai lớp, và AUROC cuối cùng vẫn kém và không nhất quán giữa các lớp (FA-1047, 0,384; FA-808, 0,891).

Hình 13 thể hiện tổn thất huấn luyện cho lần chạy cuối cùng này. Cả hai lớp đều tuân theo cùng một quỹ đạo định tính, giảm mạnh từ khi khởi tạo trong khoảng 20 epoch đầu tiên, sau đó là một giai đoạn ổn định kéo dài mà không có sự cải thiện nào nữa, không bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm tốc độ học theo lịch trình.

A.3 Giải thích

Qua ba lần chạy huấn luyện độc lập với các triển khai được sửa lỗi dần dần, tất cả các lần chạy đều thể hiện cùng một chế độ lỗi định tính: tổn thất huấn luyện chững lại ngay sau khi khởi tạo và không giảm đáng kể. Kết quả tốt đôi khi đạt được trên FA-808 mặc dù đường cong tổn thất phẳng, theo chúng tôi, phù hợp hơn với sự tương quan ngẫu nhiên từ việc khởi tạo trọng số ngẫu nhiên hơn là với quá trình học thực sự, vì một mô hình hội tụ được kỳ vọng sẽ cải thiện nhất quán trên các lớp hơn là phân kỳ mạnh giữa hai lớp được huấn luyện theo cùng một quỹ đạo tổn thất không đổi. Chúng tôi không thể loại trừ một điểm khác biệt còn lại so với triển khai tham chiếu, đó là cơ chế sao chép lô trong quá trình tiêm lỗi giả mà chúng tôi không tái tạo được, và không thể loại trừ khả năng tập huấn luyện trên mỗi lớp (80 hình ảnh bình thường) quá nhỏ so với 200-300 hình ảnh mỗi loại được sử dụng trong các bài kiểm tra chuẩn của bài báo gốc (MVTec AD, VisA) để kiến trúc này có thể hội tụ một cách đáng tin cậy. Chúng tôi báo cáo kết quả tiêu cực này như một điều kiện biên hơn là một hạn chế của nỗ lực kỹ thuật của chúng tôi, vì cấu hình cuối cùng phù hợp với kiến trúc đã được công bố theo như sự xác minh tốt nhất của chúng tôi.

Tài liệu tham khảo

- [1] Paul Bergmann, Michael Fauser, David Sattlegger và Carsten Steger. MVTec AD - một tập dữ liệu thực tế toàn diện để phát hiện bất thường không giám sát. Trong Kỷ yếu Hội nghị IEEE/CVF về Thị giác máy tính và Nhận dạng mẫu (CVPR), trang 9584-9592, 2019.
- [2] Fei Tony Liu, Kai Ming Ting và Zhi-Hua Zhou. Rừng cô lập. Trong Kỷ yếu của IEEE Hội nghị quốc tế về khai thác dữ liệu (ICDM), năm 2008.
- [3] Blaž Rolih, Matic Fučka, và Danijel Škočaj. Supersimplenet: Thống nhất học tập không giám sát và có giám sát để phát hiện khuyết tật bề mặt nhanh chóng và đáng tin cậy. Bản in trước arXiv arXiv:2408.03143, 2024.
- [4] Karsten Roth, Latha Pemula, Joaquin Zepeda, Bernhard Schölkopf, Thomas Brox và Peter Gehler. Hướng tới khả năng thu hồi toàn diện trong phát hiện bất thường công nghiệp. Trong Kỷ yếu Hội nghị IEEE/CVF về Thị giác máy tính và Nhận dạng mẫu (CVPR), 2022.
- [5] Vitjan Zavrtanik, Matej Kristan và Danijel Škočaj. DRAEM - một phương pháp nhúng tái tạo được huấn luyện phân biệt để phát hiện dị thường bề mặt. Trong Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế IEEE/CVF về Thị giác Máy tính (ICCV), trang 8330-8339, 2021.

[6] Zhang Jianming, Sarah Adel Bargal, Zhe Lin, Jonathan Brandt, Xiaohui Shen và Stan Sclaroff.

Sự chú ý thần kinh từ trên xuống bằng cách lan truyền ngược kích thích. Tạp chí quốc tế về thị giác máy tính, 126(10):1084–1102, 2018.

- [7] A. Krizhevsky, I. Sutskever và G. E. Hinton, “ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, tập 25, 2012.
- [8] K. He, X. Zhang, S. Ren và J. Sun, “Deep Residual Learning for Image Recognition,” *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, tr. 770–778, 2016.
- [9] L. Ruff, R. Vandermeulen, N. Görnitz, L. Deecke, S. A. Siddiqui, A. Binder, E. Müller và M. Kloft, “Deep One-Class Classification,” *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning, PMLR 80*, tr. 4393–4402, 2018.

- [10] T. Defard, A. Setkov, A. Loesch và R. Audigier, “PaDiM: A Patch Distribution Modeling Framework for Anomaly Detection and Localization,” ICPR International Workshops and Challenges, Springer, tr. 475–489, 2021.
- [11] P. Bergmann, M. Fauser, D. Sattlegger và C. Steger, “Uninformed Students: Student–Teacher Anomaly Detection with Discriminative Latent Embeddings,” Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), tr. 4183–4192, 2020.
- [12] X. Qin, H. Dai, X. Hu, D.-P. Fan, L. Shao và L. Van Gool, “Highly Accurate Dichotomous Image Segmentation,” European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.
- [13] T. Fawcett, “An Introduction to ROC Analysis,” Pattern Recognition Letters, tập 27, số 8, tr. 861–874, 2006.

- [14] P. Bergmann, K. Batzner, M. Fauser, D. Sattlegger và C. Steger, “Beyond Dents and Scratches: Logical Constraints in Unsupervised Anomaly Detection and Localization,” *International Journal of Computer Vision*, 2022.
- [15] O. Sener và S. Savarese, “Active Learning for Convolutional Neural Networks: A Core-Set Approach,” *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2018.
- [16] T. Schlegl, P. Seeböck, S. M. Waldstein, U. Schmidt-Erfurth và G. Langs, “Unsupervised Anomaly Detection with Generative Adversarial Networks to Guide Marker Discovery,” *Information Processing in Medical Imaging*, tr. 146–157, 2017.

- [17] J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li và L. Fei-Fei, “ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database,” Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), tr. 248–255, 2009.
- [18] I. Goodfellow và cộng sự, “Generative Adversarial Nets,” Advances in Neural Information Processing Systems, tập 27, 2014.
- [19] D. P. Kingma và M. Welling, “Auto-Encoding Variational Bayes,” International Conference on Learning Representations (ICLR), 2014.

Hình 8: FA-808, các mẫu bị lỗi ở độ phân giải 384×384 . Bên trái, ảnh gốc. Ở giữa, ngưỡng phần trăm toàn bộ ảnh. Bên phải, ngưỡng giới hạn vùng tiền cảnh với bộ lọc thành phần liên thông lớn nhất, mặt nạ đối tượng từ kênh alpha thực; ranh giới của vùng được giữ

lại được vẽ thêm bằng màu xanh lá cây, vì việc tô màu pha trộn alpha một mình có thể khó nhận biết bằng mắt thường trên các màu đối tượng bảo hòa.



The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Hình 9: FA-1047, các mẫu bị lỗi ở kích thước 384×384 , bố cục giống như Hình 8.



The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Hình 10: FA-808, các mẫu bình thường được giữ lại ở độ phân giải 384×384 , ngưỡng giới hạn vùng tiền cảnh với mặt nạ đối tượng alpha thực. Các vùng nhỏ riêng lẻ (ví dụ: cạnh của hộp quà) đôi khi được giữ lại, nhưng không tạo ra vùng dương tính giả lớn nào.

Hình 11: Một mẫu bình thường và một mẫu lỗi từ mỗi trong số 10 lớp không được hiển thị trong Hình 8-9, cùng một quy trình xử lý hạn chế tiền cảnh, 384×384 , các tham số không thay đổi. Đối với mỗi lớp, từ trái sang phải, lớp phủ hạn chế tiền cảnh trên mẫu bình thường, mẫu lỗi ban đầu, lớp phủ hạn chế tiền cảnh trên cùng mẫu lỗi đó. s là điểm số bất thường ở cấp độ hình ảnh cho mẫu đó.



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Hình 13: Hàm mất mát huấn luyện cho lần chạy SuperSimpleNet cuối cùng (đã hiệu chỉnh kiến trúc), FA-1047 và FA-808. Hàm mất mát giảm mạnh từ khởi tạo ngẫu nhiên nhưng đạt mức ổn định ở khoảng epoch 20 và không giảm đáng kể trong 280 epoch còn lại, kể cả sau khi tốc độ học giảm dần theo lịch trình ở epoch 240 và 270.

